



Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики



Курс лекцій для студентів і спеціалістів в області геометричних алгоритмів

Мета курсу: оволодіти обчислювальною геометрією , як одним із провідних наукових напрямків в теорії алгоритмів та загальною ефективною методологією (класи задач, методи, структури даних, інструменти (означення, теореми, гіпотези) розв'язування інженерних, прикладних та наукових задач.



Лектор



FACULTY OF
COMPUTER SCIENCE
AND CYBERNETICS



ТЕРЕЩЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичної інформатики, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗДІЛ 5: ЗАДАЧІ БЛИЗЬКОСТІ

ЛЕКЦІЯ 10: МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА БЛИЗЬКІСТЬ.

Діаграма Вороного

ДІАГРАМА ВОРОНОГО. Основні поняття.

(Георгій Феодосійович Вороний, 1868-1908, с. Журавка, Чернігівщина)

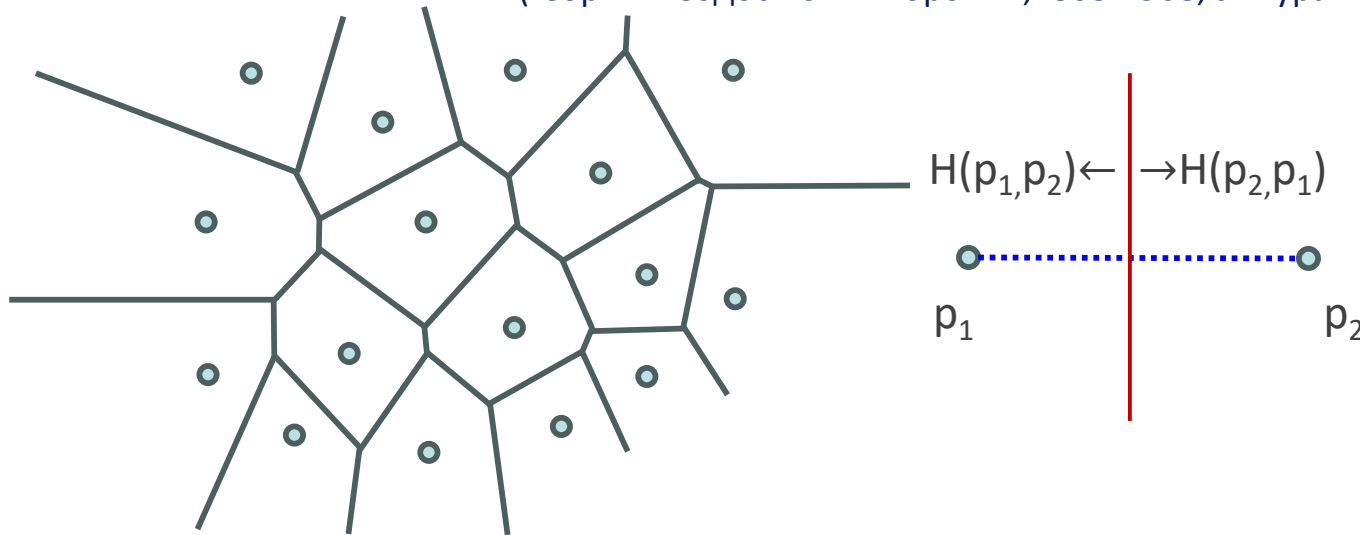


Рис. 5.5

Рис.5.6

Задача Б.8 (ОБЛАСТІ БЛИЗЬКОСТІ). На площині задана множина S , яка містить N точок. Необхідно для кожної точки p_i множини S визначити локус точок (x, y) на площині, для яких відстань до p_i менша, ніж до будь - якої іншої точки S .

Множину точок ближчих до p_i ніж до довільної іншої точки, будемо позначати через V_i . Вона утворюється в результаті перетину $N - 1$ півплощин.

$$V_i = \cap H(p_i, p_j)$$

Означення 6.4. Область V_i називається многокутником Вороного, яка відповідає точці p_i . Отримані таким чином N областей утворюють розбиття площини, яке називається **діаграмою Вороного**. Діаграму Вороного множини точок S будемо позначати через $Vor(S)$.

Що таке Діаграма Вороного?

Діаграма Вороного (Георгій Феодосійович Вороний, 1868-1908, с. Журавка, Чернігівщина)



Означення 1. Нехай задана множина S , яка містить N точок на площині. Розбиття площини на області близькості V_i (многокутники Вороного) для кожної точки P_i множини S так, що відстань від будь-якої точки яка належить області близькості точки P_i до P_i була меншою, ніж до будь-якої іншої точки множини S називається **Діаграмою Вороного**. Діаграму Вороного множини точок S будемо позначати через $Vor(S)$.



Рене Декарт
(1596 - 1650)



Лежен Діріхле
1805-1859



Альфред
Тіссен
1872-1956

Приклади Діаграми Вороного

У природі

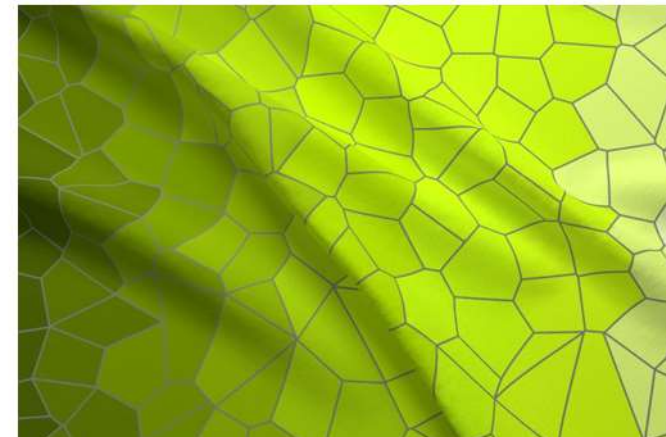
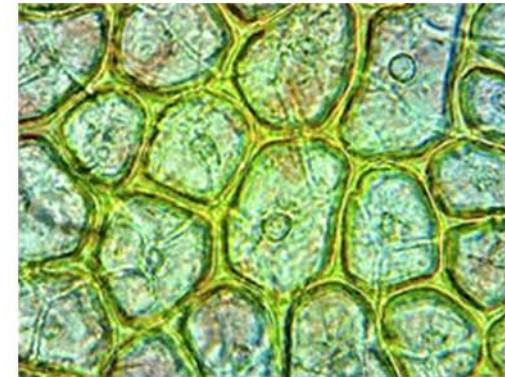
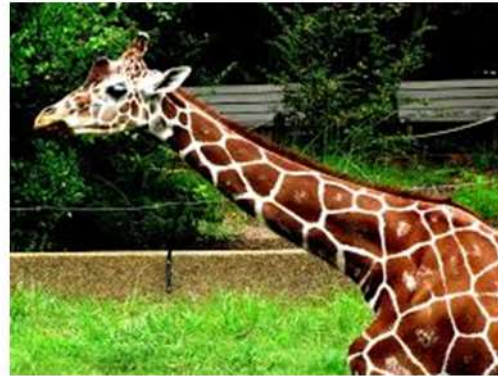


Рис. 5.7.

Приклади Діаграми Вороного

Швидка медична допомога

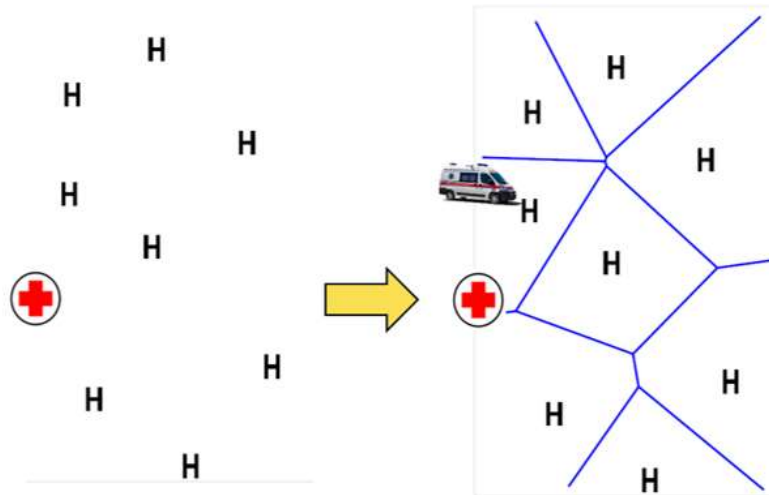


Рис. 5. 8. Організація швидкої медичної допомоги

Геологія

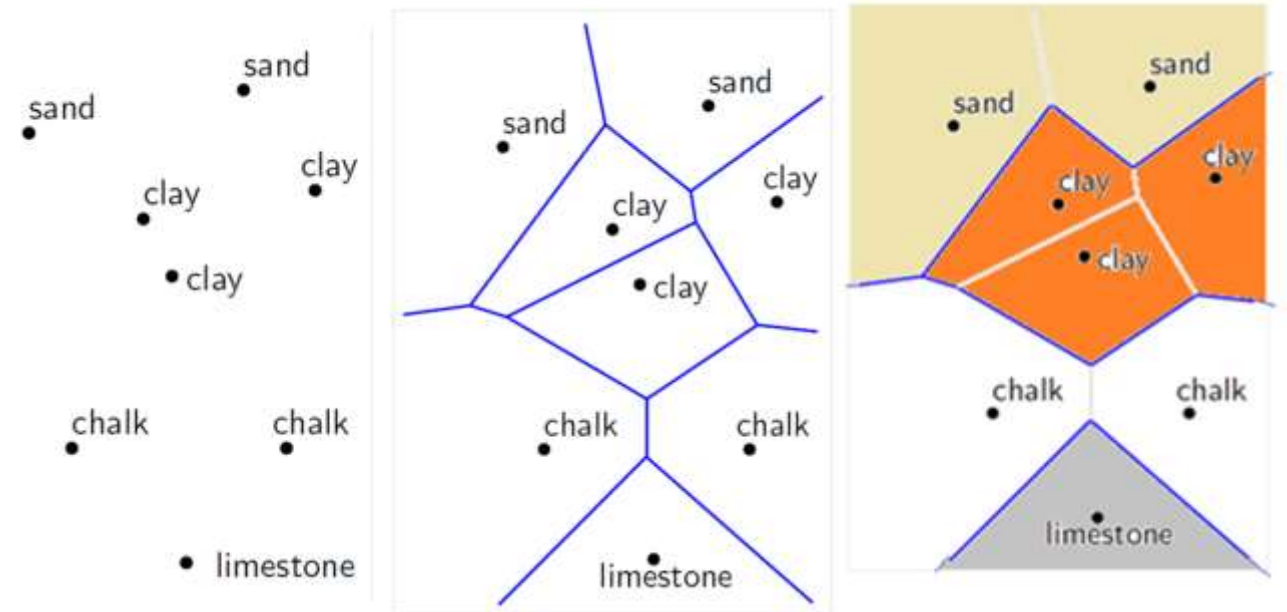
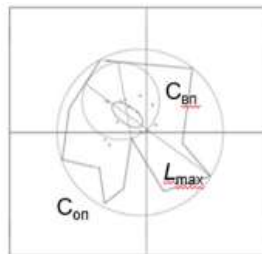
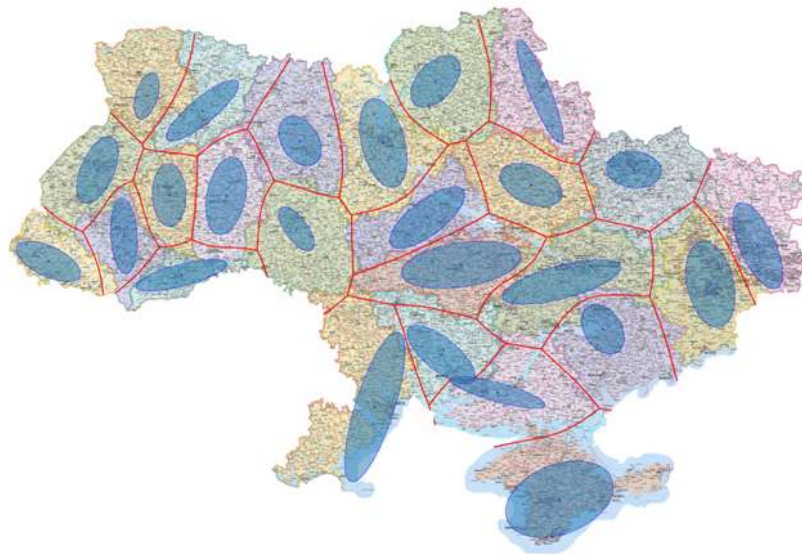


Рис. 5.9 . Геологорозвідка

Приклади Діаграми Вороного

Задачі регіонального аналізу стану і динаміки демографічної ситуації

Задача. Необхідно побудувати територіально демографічні зони розподілу соціально-економічних показників для оптимального розташування виробничих центрів та центрів масового обслуговування населення.



$$b/2 = d = D_{оп} - D_{вп};$$

$$a/2 = d \cdot L_{min} / L_{max}$$

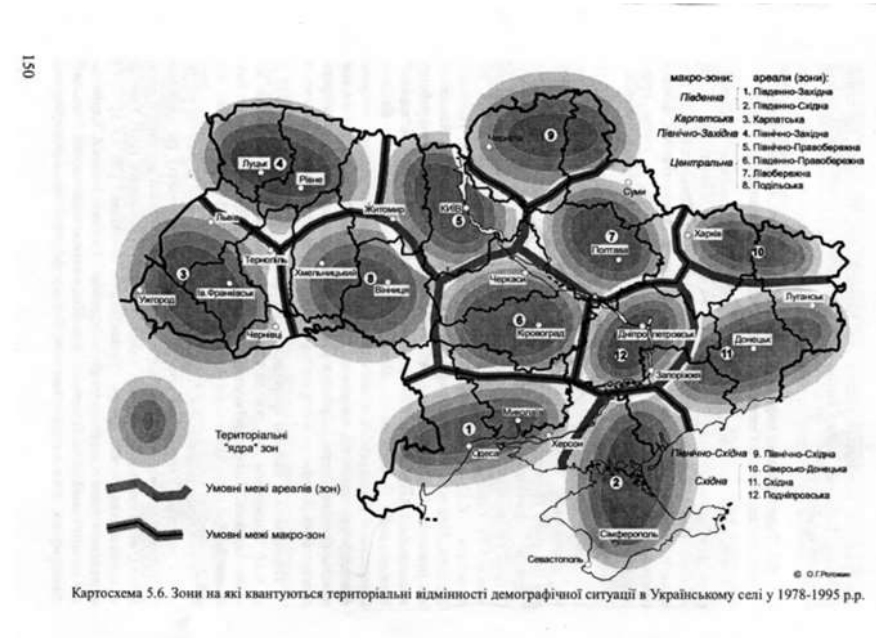


Рис. 5.10 Побудова демографічних зон.

Нижні оцінки складності

Діаграма Вороного планарний граф. Результат - РСПЗ.

Теорема 9.7. Для побудови діаграми Вороного множини N точок необхідно $\Omega(N \log N)$ операцій в гіршому випадку.

Доведення. (МЕТОД ЗВОДИМОСТІ). ▾

Теорема 9.8. Задача СОРТУВАННЯ $\propto_{O(N)}$ ДІГРАМА ВОРОНОГО, а отже буде задачею прототипом.

Доведення звідності. ►

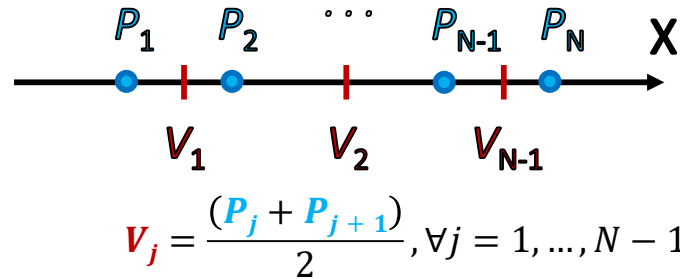


Рис. 5.11.

Нехай задані N додатних дійсних чисел $S_1 = x_1, x_2, \dots, x_N$.

1. Позначимо $\text{SORT}(S_1)$ задачу сортування множини S_1 , а $\text{VOR}(S_2)$ – задачу побудови Діаграми Вороного.
2. Необхідно довести звідність $\text{SORT}(S_1) \propto_N \text{VOR}(S_2)$.
3. Поставимо у відповідність $\forall x_i \in S_1$ точку $P_i(x_i, 0) \in S_2$ на числовій осі OX ($x_i \rightarrow (x_i, 0)$): $\{x_1, \dots, x_N\} \propto_N \{(x_1, 0), \dots, (x_N, 0)\}$.
4. Розв'язуємо задачу побудови $\text{VOR}(S_2)$.
5. Розв'язком задачі $\text{VOR}(S_2)$ буде список $N-1$ вершин $V_1, V_2, \dots, V_{N-1}$, де V_j є серединою інтервалу $\{(x_j, 0), (x_{j+1}, 0)\}$, $\forall j = 1, 2, \dots, N-1$.

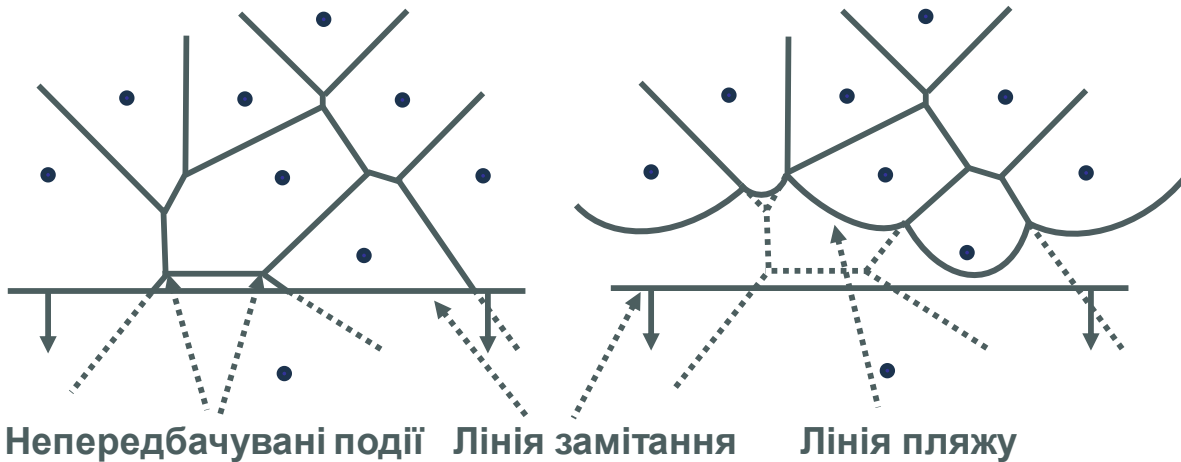
Не важко перетворити цей список вершин $V_1, V_2, \dots, V_{N-1}$ в упорядкований список чисел x_i , витративши на це часу $O(N)$. Що й доводить звідність $\text{SORT}(S_1) \propto_N \text{VOR}(S_2)$.

Методи побудови Діаграми Вороного

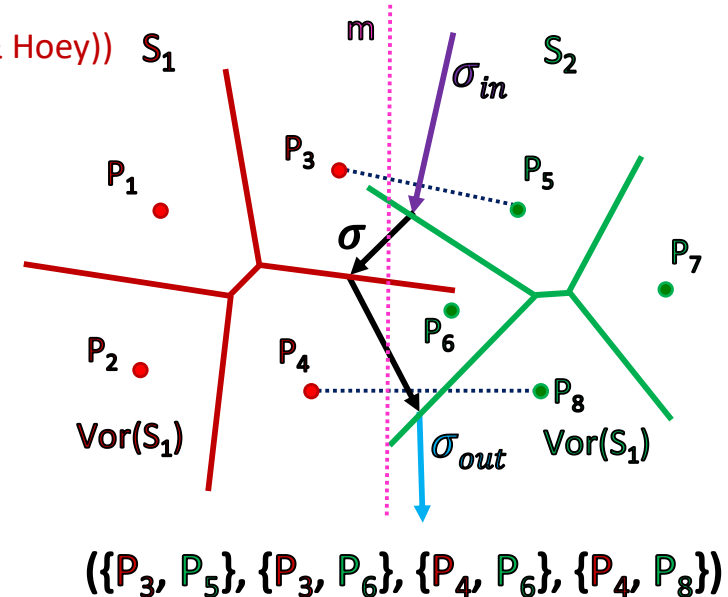
Теорема. 5. Для побудови діаграми Вороного на множині S із N точок площини необхідно $O(N \log N)$ або $\theta(N \log N)$ операцій в гіршому випадку.

Методи:

- Метод Форчуна (Plane sweep (1987, Fortune))
- Метод «розділяй та Володарюй». (Divide-and-conquer (1975, Shamos & Hoey))



5.12. Метод Форчуна. Метод заснований на ідеї плоского замітання.



5.13. Метод «Розділяй та володарюй».

Заснований на ідеї «розділяй та володарюй». На кроці злиття будується монотонний розділяючий ланцюг.

Randomized incremental construction (1992, Guibas, Knuth & Sharir).

Трохи наглядності



Метод «розділяй та пануй» побудови Діаграми Вороного

1. Розділити множину S на дві приблизно рівні підмножини S_1 та S_2 .
2. Рекурсивно побудувати $\text{Vor}(S_1)$ та $\text{Vor}(S_2)$.
3. Об'єднати $\text{Vor}(S_1)$ та $\text{Vor}(S_2)$ і таким чином отримати $\text{Vor}(S)$.

Означення 6.5. Нехай для заданого розбиття $\{S_1, S_2\}$ множини S $\sigma(S_1, S_2)$ означає множину ребер діаграми Вороного, спільних для пар многокутників $V(i)$ та $V(j)$ діаграми $\text{Vor}(S)$, де $p_i \in S_1$ та $p_j \in S_2$.

Теорема 9.9. Сукупність $\sigma(S_1, S_2)$ є множина ребер деякого під графа діаграми $\text{Vor}(S)$ і має такі властивості:

1. $\sigma(S_1, S_2)$ складається із циклів та ланцюгів, що не мають спільних ребер. Якщо деякий ланцюг містить єдине ребро, то це ребро є прямою лінією; інакше два крайні ребра ланцюга є променями.
2. Якщо множини S_1 та S_2 є лінійно роздільними, то $\sigma(S_1, S_2)$ складається з єдиного монотонного ланцюга.

Теорема 9.10. Якщо множини S_1 і S_2 лінійно роздільні вертикальною прямою і при цьому S_1 міститься ліворуч від S_2 , то діаграма Вороного $\text{Vor}(S)$ являє собою об'єднання $\text{Vor}(S_1) \cap \pi_L$ і $\text{Vor}(S_2) \cap \pi_R$.

- **Попередня обробка.** На множині S із N побудуємо відсортовані списки точок по x координаті $U_x = \{P_{1x}, P_{2x}, \dots, P_{Nx}\}$ та по y координаті $U_y = \{P_{1y}, P_{2y}, \dots, P_{Ny}\}$, відповідно. На основі списків U_x, U_y формуємо масив точок $U = \{P_{ij}, i, j = 1, N\}$, де i - індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_x , а j - індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_y .
- **procedure ДІАГРАМА ВОРОНОГО**
- *Крок 1.* Розділити множину $S(U)$ на дві приблизно рівні підмножини $S_1(U_1)$ та $S_2(U_1)$ використавши для цього медіану по x координаті.
- *Крок 2.* Рекурсивно побудувати $Vor(S_1)$ та $Vor(S_2)$.
- *Крок 3'.* Побудувати ламану σ , що розділяє $S_1(U_1)$ та $S_2(U_1)$.
- *Крок 3''.* Вилучити усі ребра діаграми $Vor(S_2)$, розташовані зліва від σ та всі ребра $Vor(S_1)$, розташовані справа від σ . Отримаємо $Vor(S)$ – діаграму Вороного для всієї множини.

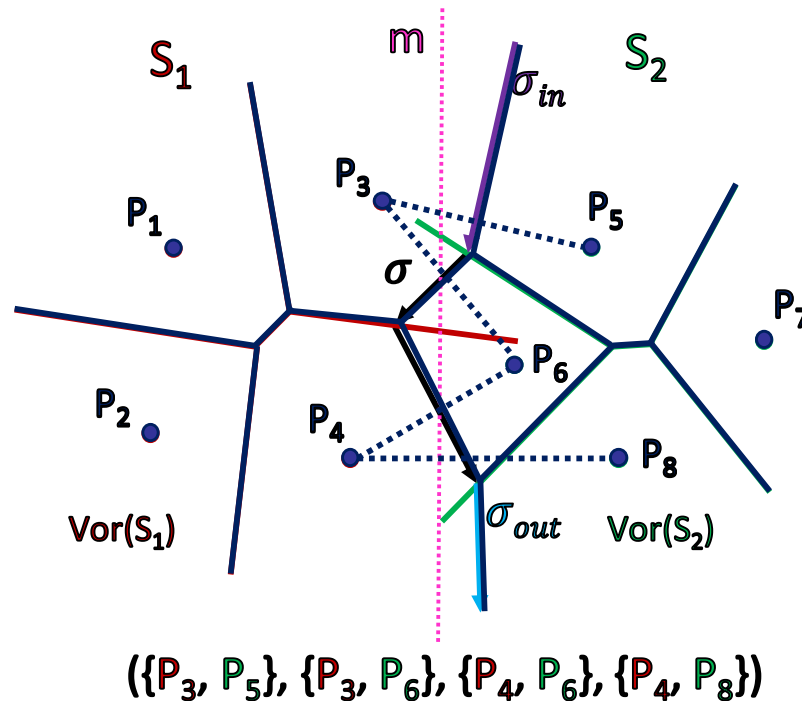


Рис. 5.14. Побудова розділяючого ланцюга σ

АЛГОРИТМ

1. На множині S із N побудуємо відсортовані списки точок по x координаті $U_x = \{P_{1x}, P_{2x}, \dots, P_{Nx}\}$ та по y координаті $U_y = \{P_{1y}, P_{2y}, \dots, P_{Ny}\}$, відповідно.
2. На основі списків U_x, U_y формуємо масив точок $U = \{P_{ij} \mid i, j = 1, N\}$, де i -індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_x , а j -індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_y .
3. **Розбиття множини точок (рекурсивний спуск).** Цей етап алгоритму полягає у розбитті на кожному кроці рекурсії заданої множини S у вигляді списку U на рівнопотужні підмножини S_1, S_2 (або U_1, U_2) вертикаллю m (медіаною).
4. **Злиття (рекурсивний підйом).** На кожному кроці цього етапу рекурсивно будуються діаграми Вороного для підмножин, які подаються на наступний рівень рекурсії, на якому для них будується розділяючий ланцюг.
 - 4.1. Вважаємо що для множин точок $S_1(U_1)$ і $S_2(U_2)$ рекурсивно побудовані Діаграми Ворного: $Vor(S_1)$ та $Vor(S_2)$.
 - 4.2. Знайдемо верхній та нижній опорні відрізки для точок діаграм $Vor(S_1)$ та $Vor(S_2)$, $(\{P_3, P_5\}, \{P_4, P_8\})$, відповідно.
 - 4.3. Побудуємо вхідний σ_{IN} та вихідний σ_{OUT} промені розділяючого ланцюгу σ (серединні перпендикуляри до вхідного та вихідного опорних відрізків).
 - 4.4. Рухаємось по вхідному променю σ_{IN} доки не перетнемо ребро однієї із діаграм $Vor(S_1)$ чи $Vor(S_2)$.
 - 4.5. В залежності від того ребро якої діаграми перетнеться, із тієї множини зміниться точка в наступній парі до якої із точки перетину будується серединний перпендикуляр.
 - 4.6. Процес побудови ребер ланцюга σ продовжується до тих пір, доки буде досягнуто вихідного променя σ_{OUT} .
 - 4.7. Відсікаються зайві промені, після побудови розділяючого ланцюга.

Процедура побудови розділяючого ланцюга

- *Позначення:* $I(e, e')$ - перетин відрізків e і e' , а $I(e, e') = \Lambda$ означає, що e і e' не перетинаються; t_1 і t_2 - два опорних відрізки, при цьому $t_1 = [p, q]$.
- Розглянемо реалізацію кроку 3' процедури ДІАГРАМА ВОРОНОГО.
- 1. **begin** $p_L := p$; $p_R := q$; $e := e^*$; $v := v^*$;
- $e_L :=$ перше ребро (відкритої) границі $V(p_L)$;
- $e_R :=$ перше ребро (відкритої) границі $V(p_R)$;
- 2. **repeat**
- 3. **while** ($I(e, e_L) = \Lambda$) **do** $e_L := H_1[e_L]$ (* подивитись границю $V(p_L)^*$);
- **while** ($I(e, e_R) = \Lambda$) **do** $e_R := H_2[e_R]$ (* подивитись границю $V(p_R)^*$);
- **if** (v ближче до $I(e, e_L)$, ніж до $I(e, e_R)$) **then**
- **begin** $v := I(e, e_L)$;
- $p_L :=$ точка S , яка міститься по іншу сторону від e_L (сусід (p_L));
- 8. $e :=$ пряма, перпендикулярна $[p_L, p_R]$ і, яка ділить його навпіл;
- 9. $e_L :=$ обернене до e_L (*нове e_L є ребром $V(p_L)^*$);
- **end**
- 10. **else begin** $v := I(e, e_R)$;
- $p_R :=$ точка S , яка міститься по іншу сторону від e_R (сусід (p_R));
- 12. $e :=$ пряма, перпендикулярна $[p_L, p_R]$ і, яка ділить його навпіл;
- 13. $e_R :=$ обернене до e_R
- **end**
- 14. **until** ($[p_L, p_R] = t_2$)
- **end**

Представлення Діаграми Вороного

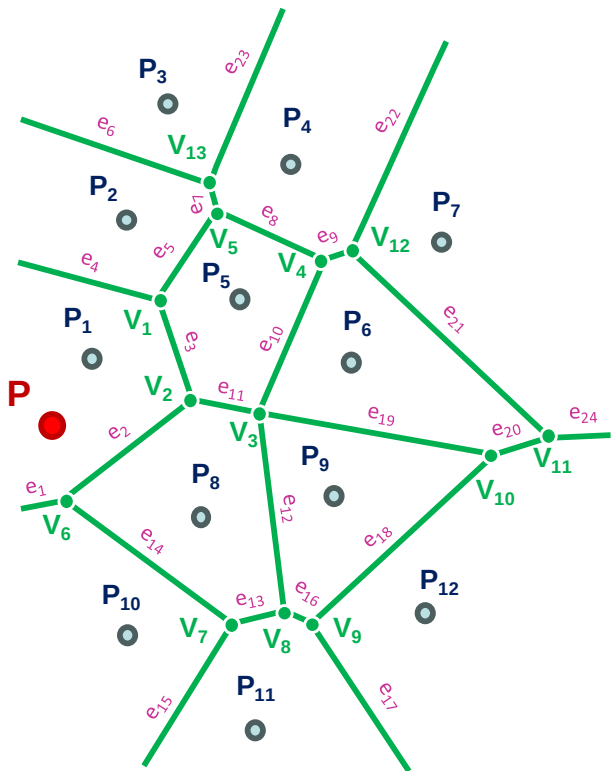


Рис. 5.15. Діаграма Вороного

e	V1	V2	P _L	P _R	P _{IN}	P _{OUT}
e ₂	V ₆	V ₂	P ₁	P ₈	e ₁	e ₁₁
e ₃	V ₂	V ₁	P ₁	P ₅	e ₂	e ₅
e ₅	V ₁	V ₅	P ₂	P ₅	e ₄	e ₈
e ₇	V ₅	V ₁₃	P ₂	P ₄	e ₅	e ₂₃
e ₈	V ₅	V ₄	P ₄	P ₅	e ₇	e ₁₀
e ₉	V ₄	V ₁₂	P ₄	P ₆	e ₈	e ₂₁
e ₁₀	V ₄	V ₃	P ₆	P ₅	e ₉	e ₁₁
e ₁₁	V ₃	V ₂	P ₈	P ₅	e ₁₂	e ₃
...	...	...	...	...	...	...

Рис. 5.16 а. Представлення Діаграми Вороного за допомогою РСПЗ

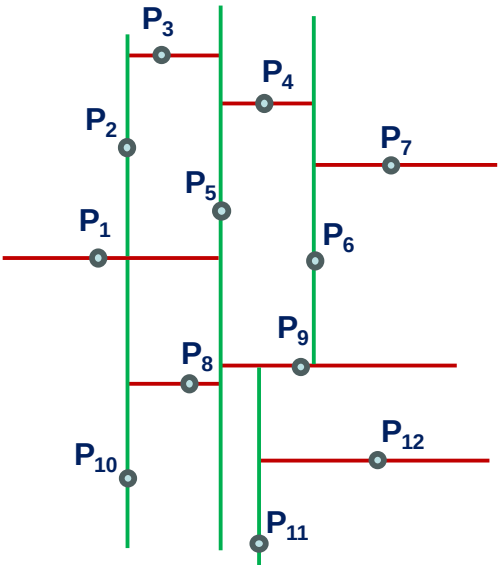
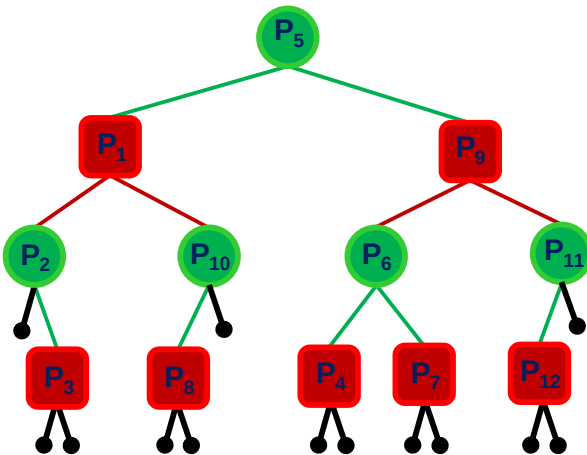


Рис. 5.16 б. Представлення Діаграми Вороного за допомогою k-d-дерева

Властивості Діаграми Вороного

1. Кожна p_i з n вхідних точок множини S належить лише одному многокутнику Вороного. Тому, якщо точка $p(x, y) \in V_i$, то p_i є найближчим сусідом p , рис. 5. 17
2. Вершини Діаграми Вороного є центрами кіл, кожне з яких визначається точками близькості цих вершин (рис.5.17).

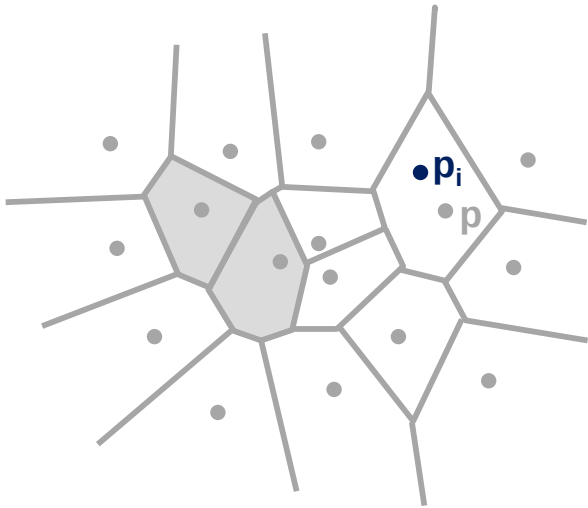


Рис. 5.17

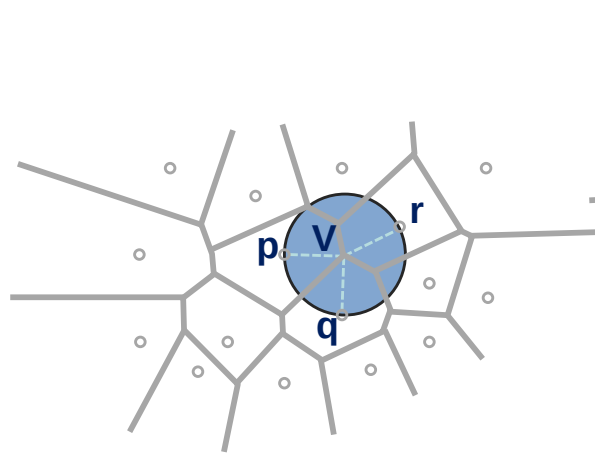


Рис.5.18

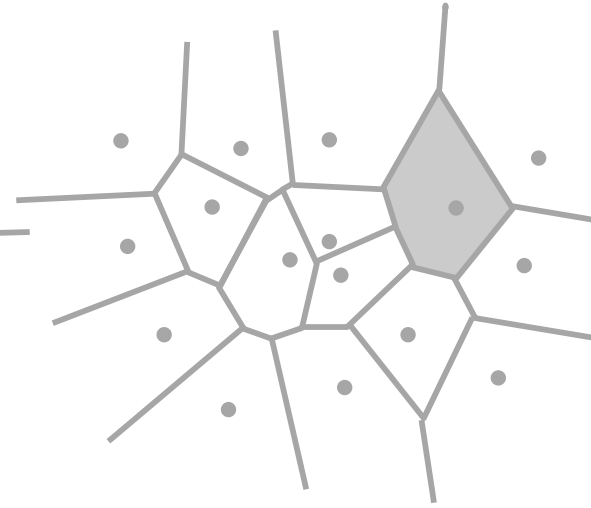
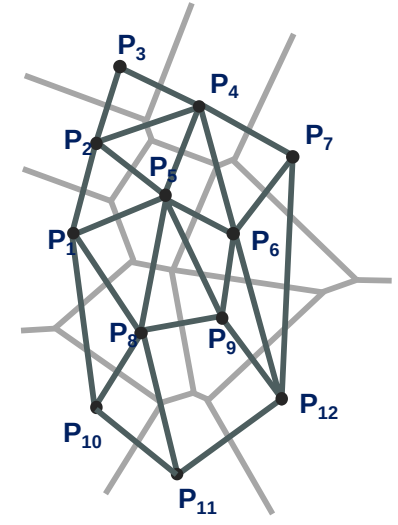


Рис.5.19



3. Кожний найближчий сусід точки p_i множини S визначає ребро у многокутнику Вороного V_i (рис. 5.18).
4. Діаграма Вороного множини з n точок має не більш $2n - 5$ вершин та $3n - 6$ ребер.
5. Граф, двоїстий діаграмі Вороного, є Триангуляцією Делоне множини S , рис. 5.19.



Властивості Діаграми Вороного

6. Многокутник V_i є необмеженим тоді і тільки тоді, коли точка p_i лежить на границі опуклої оболонки множини S , рис. 5.20.

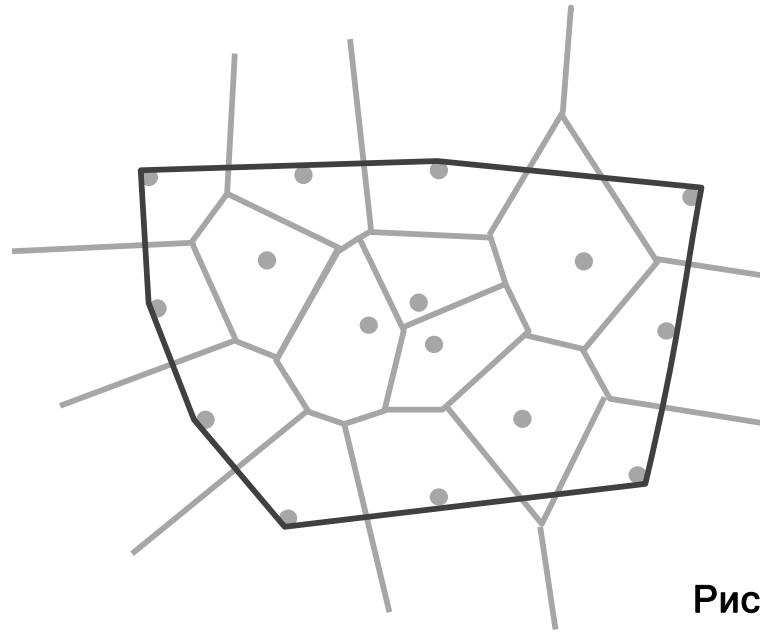
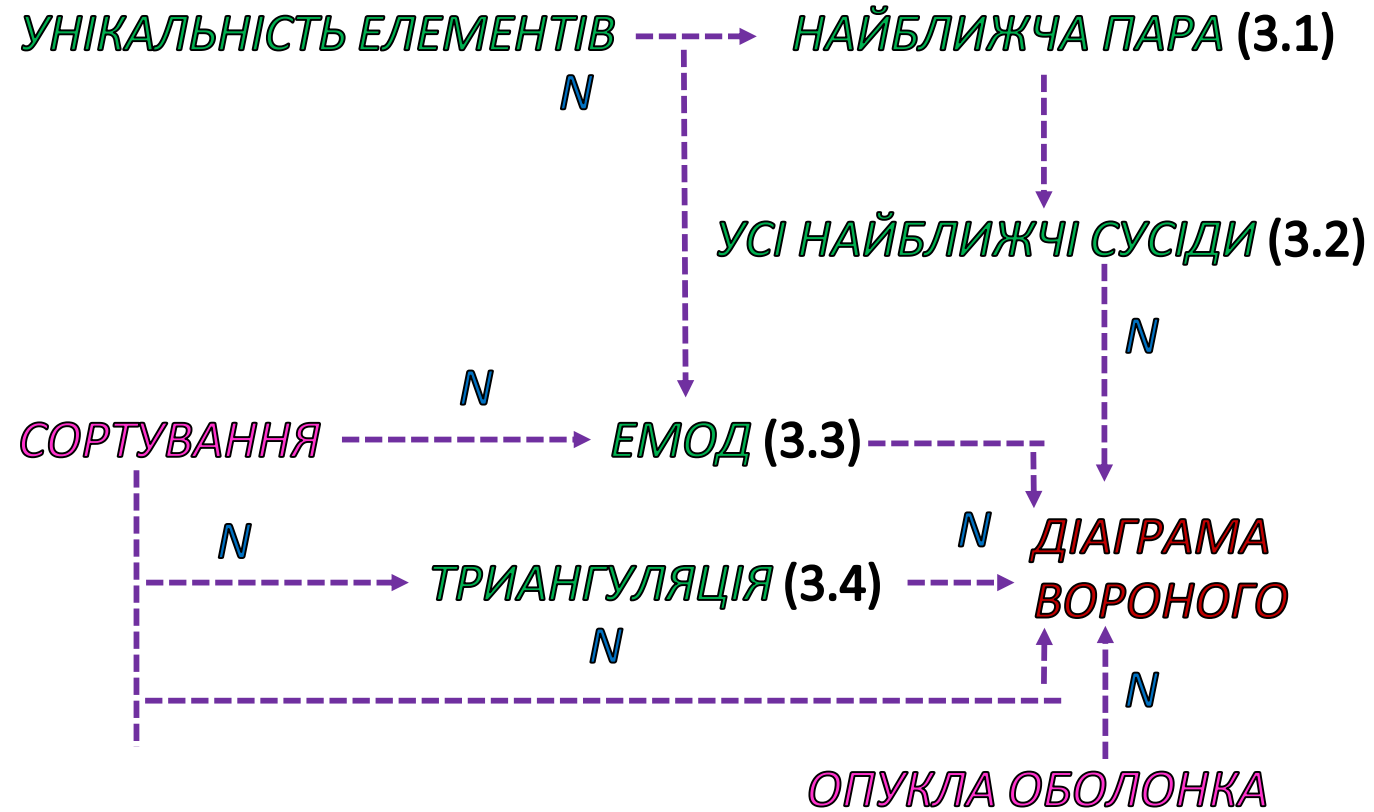


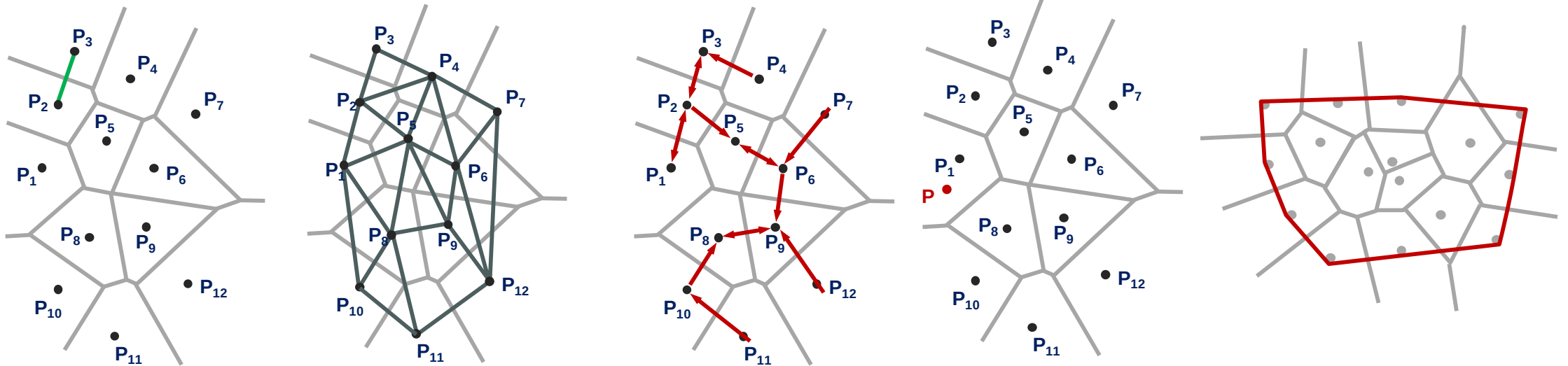
Рис. 5.20

Діаграма звідності

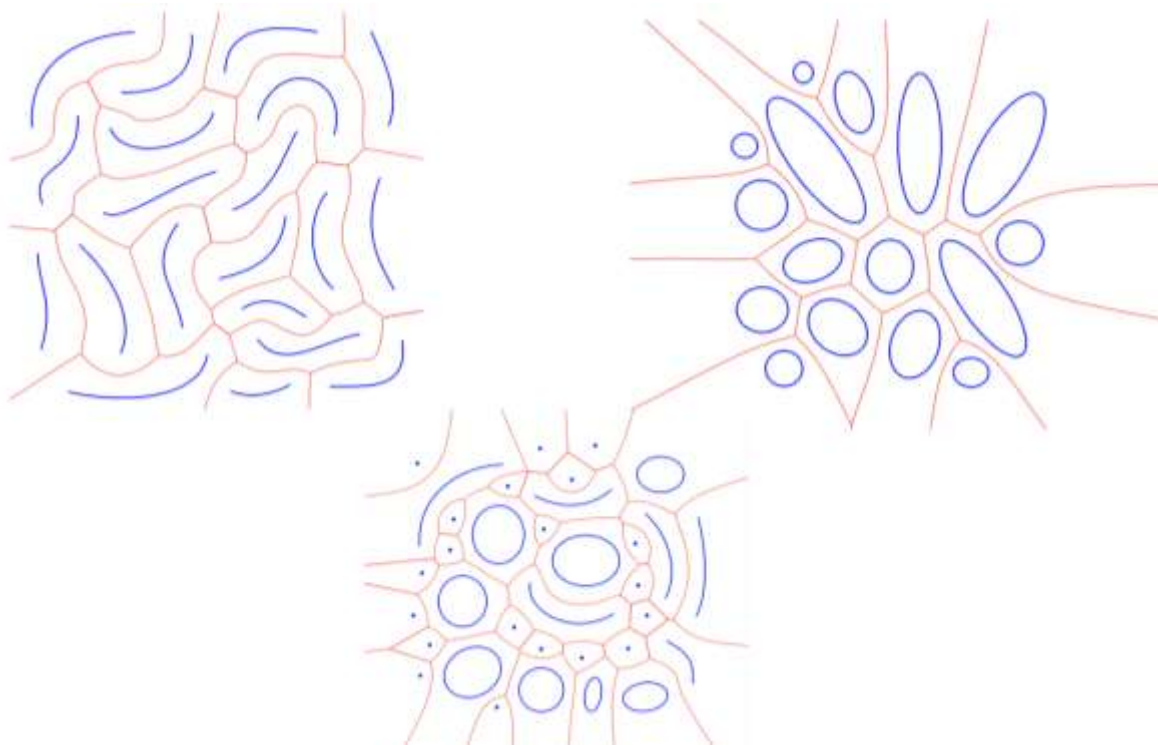


Розв'язання задач за допомогою Діаграми Вороного

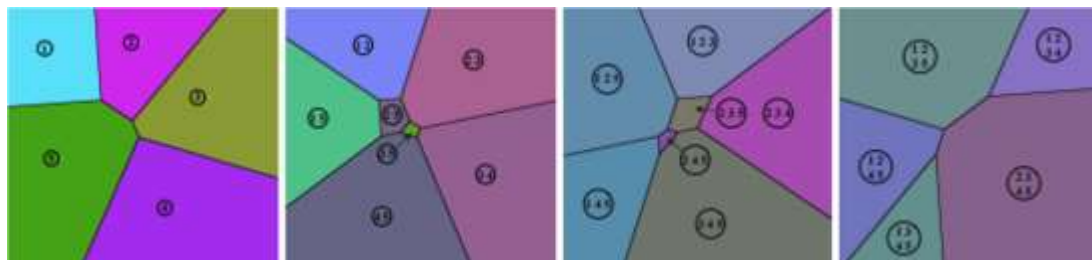
- **Теорема 12.** Задачі: **НАЙБЛИЖЧА ПАРА, ТРИАНГУЛЯЦІЯ ДЕЛОНЕ, ЕМКД, ПОШУК УСІХ НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ, ПОШУК НАЙБІЛЬШОГО ПОРОЖНЬОГО КОЛА, ОПУКЛА ОБОЛОНКА $\propto_{O(N)}$ ДІАГРАМА ВОРОНОГО** тому їх можна розв'язати за оптимальний час $\theta(N \log N)$.
- **Наслідок теореми 12.** Якщо на заданій множині точок уже побудована **Діаграма Вороного**, то задачі **НАЙБЛИЖЧА ПАРА, ТРИАНГУЛЯЦІЯ ДЕЛОНЕ, ЕМКД, ПОШУК УСІХ НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ, ОПУКЛА ОБОЛОНКА** можна розв'язати за оптимальний час $\theta(N)$.



Інші типи Діаграм Вороного

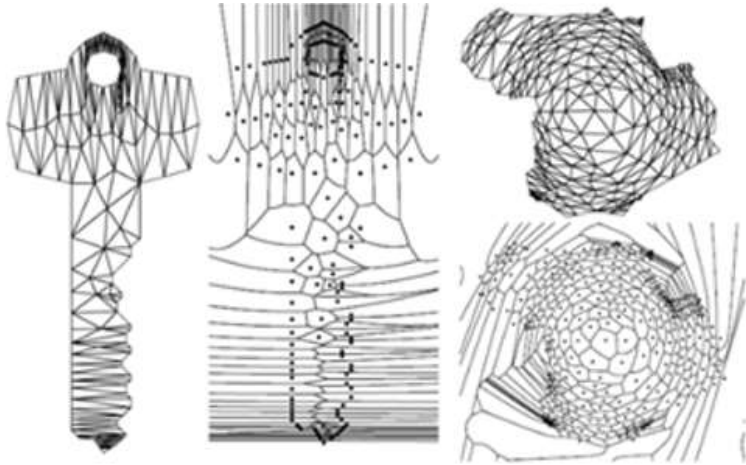


Діаграма для криволінійних об'єктів

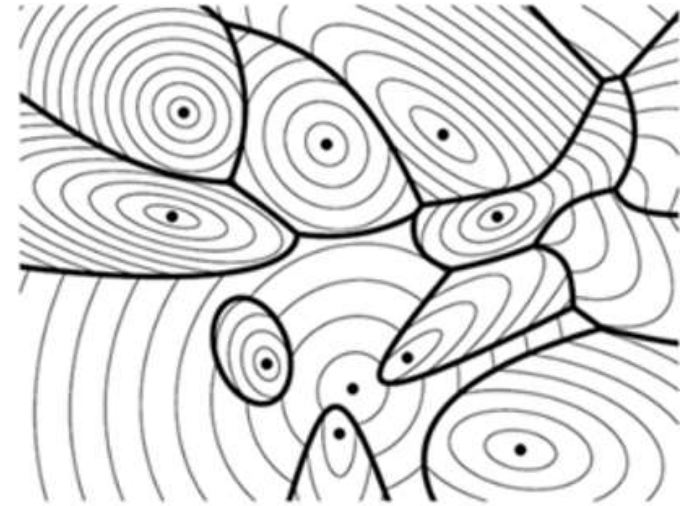


Діаграма вищих порядків

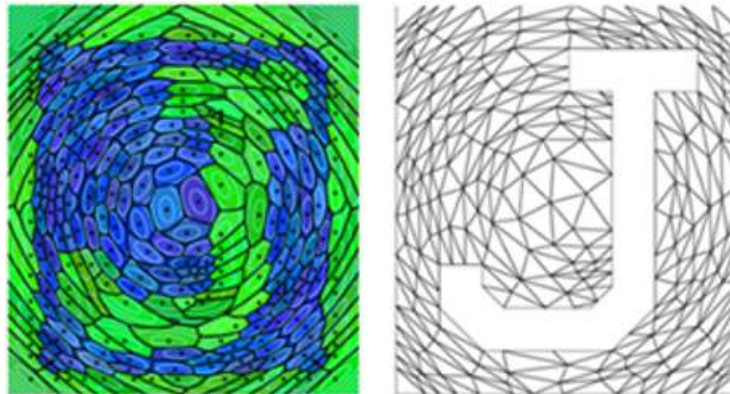
Анізотропна діаграма Вороного



Анізотропні сітки, створені діаграмою Вороного для поверхневої апроксимації.



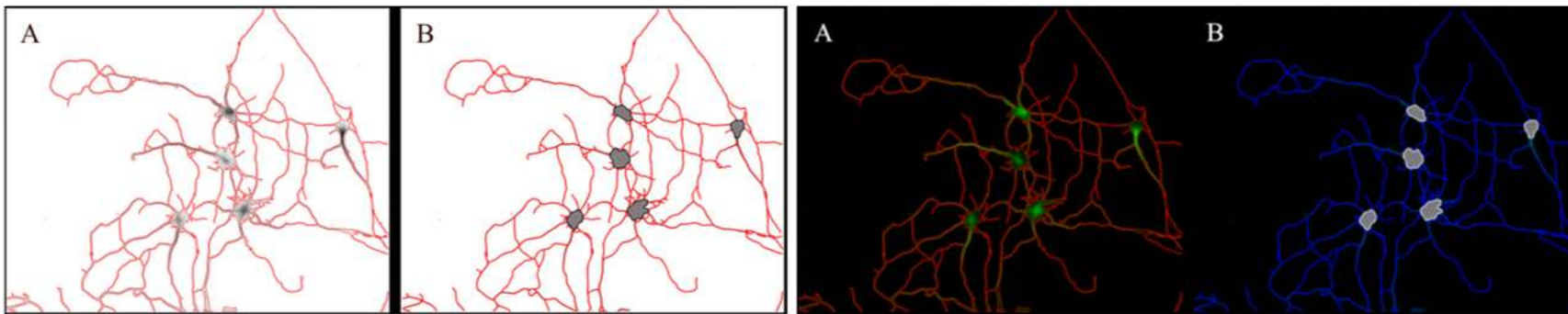
Анізотропна діаграма Вороного. Тонкі дуги є ізоконтурами від метрики відстані найближчих ГМТ



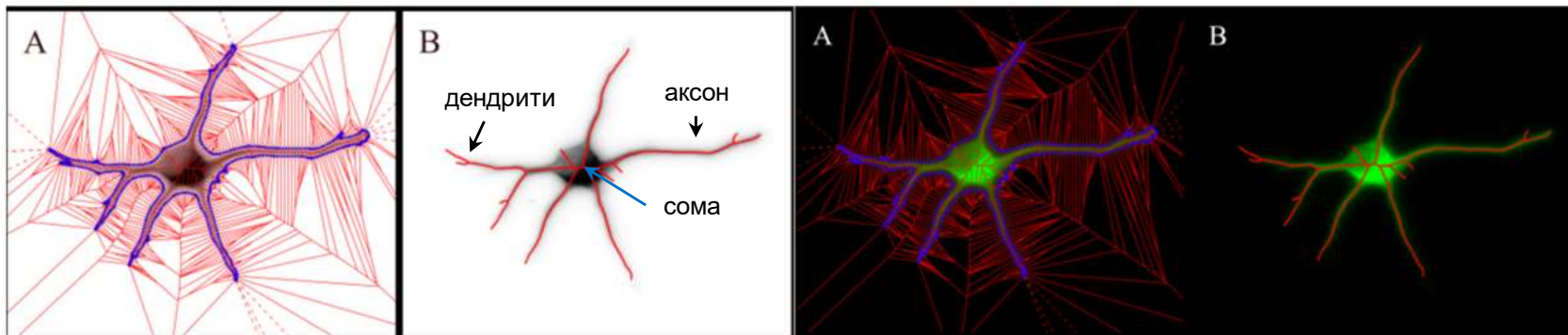
Меш з використанням діаграми Вороного та триангуляції Делоне

Застосування в задачах комп'ютерного зору

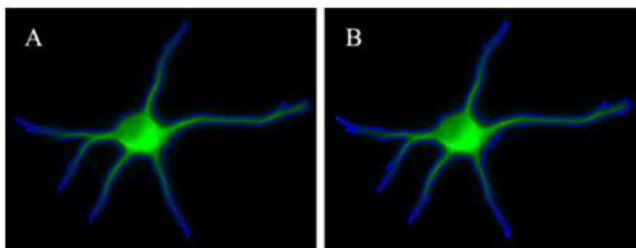
Біологія і медицина: Сегментація "мережі біологічних нейронів"



Основні кроки алгоритму сегментації: (А) обробка зображень та відстеження контурів; (В) Створення скелета на основі Вороного і сегментація клітинних тіл (сірі краплі).



Діаграма Вороного для відібраних точок (А) та відповідного скелета на основі Вороного (В)

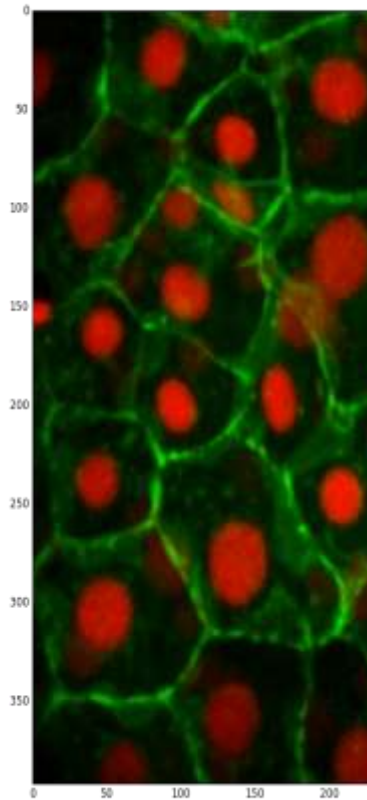


Застосування методів параметризації різної кривої: (А) параметризація довжини дуги, відстань між двома послідовними точками є постійною; (В) змішана параметризація {комбінація параметрів на основі кривизни та довжини дуги; Різниця між (А) і (В) добре помітна навколо кінчиків дендритів.

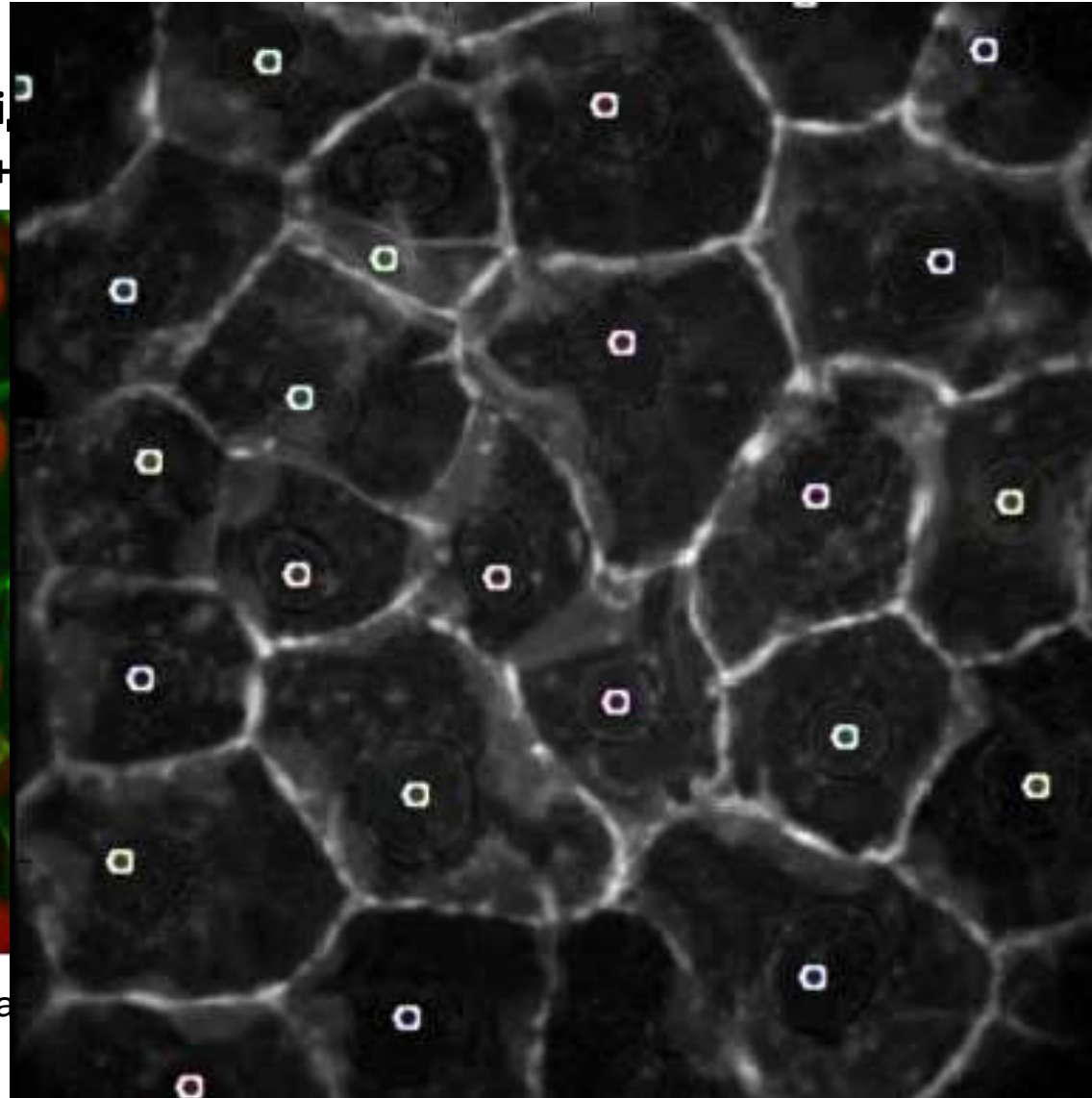
Застосування в біології та медицині

Сегментація клітинної мембрани. Розрізнення сегментів.

Приклад вхідного
зображення



Клітини з мембраною
(*Zebrafish* *yolk*
mCherryFP)



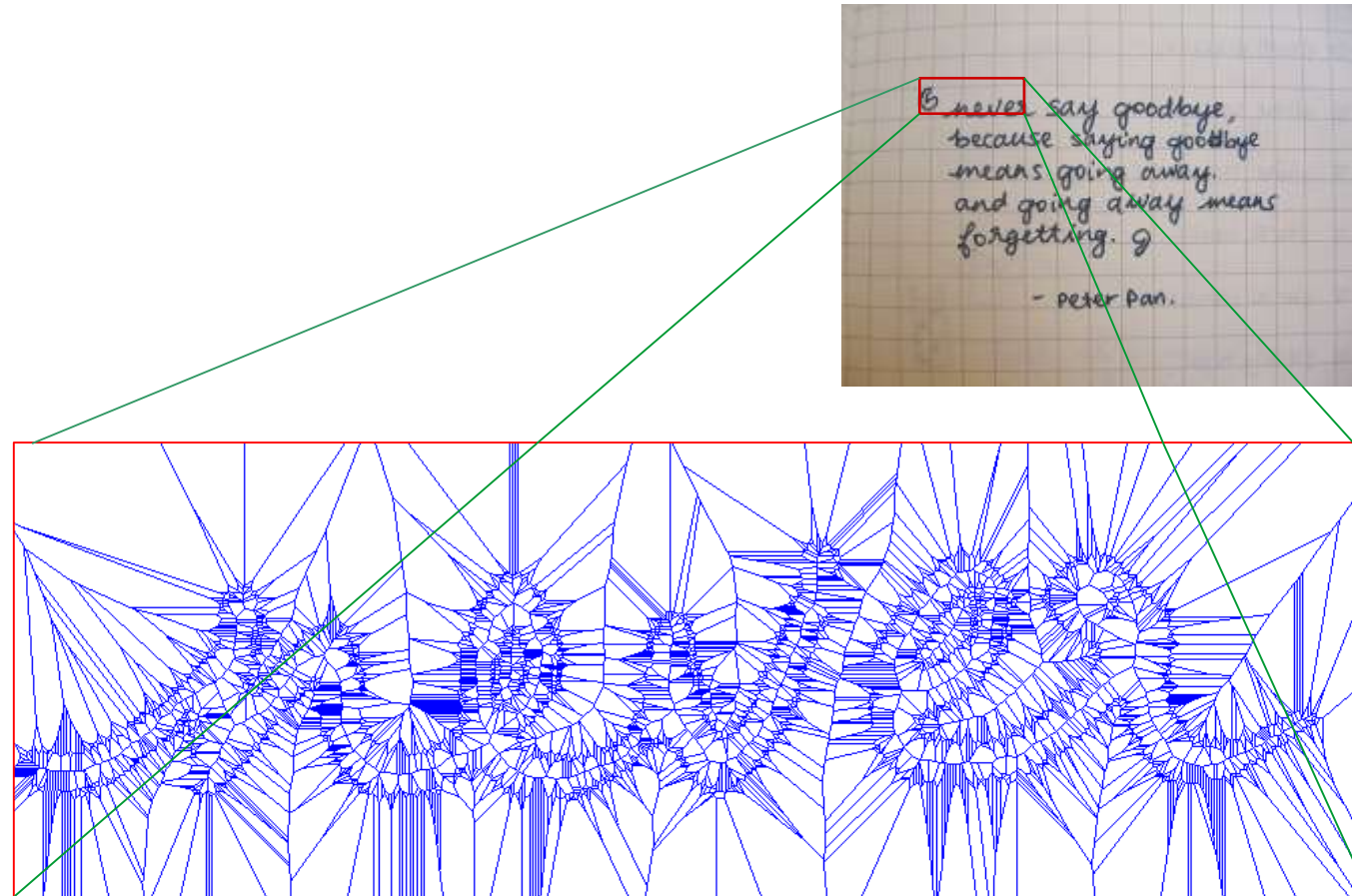
Результат:



Результат сегментації

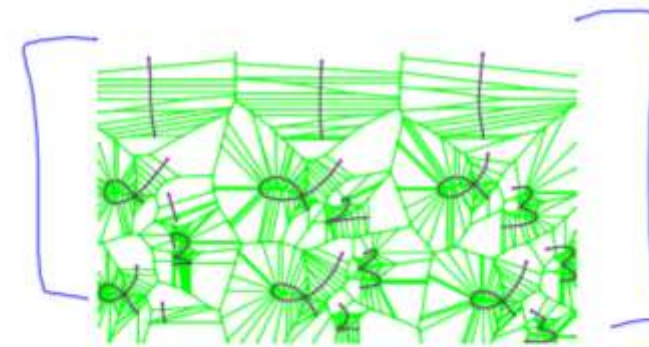
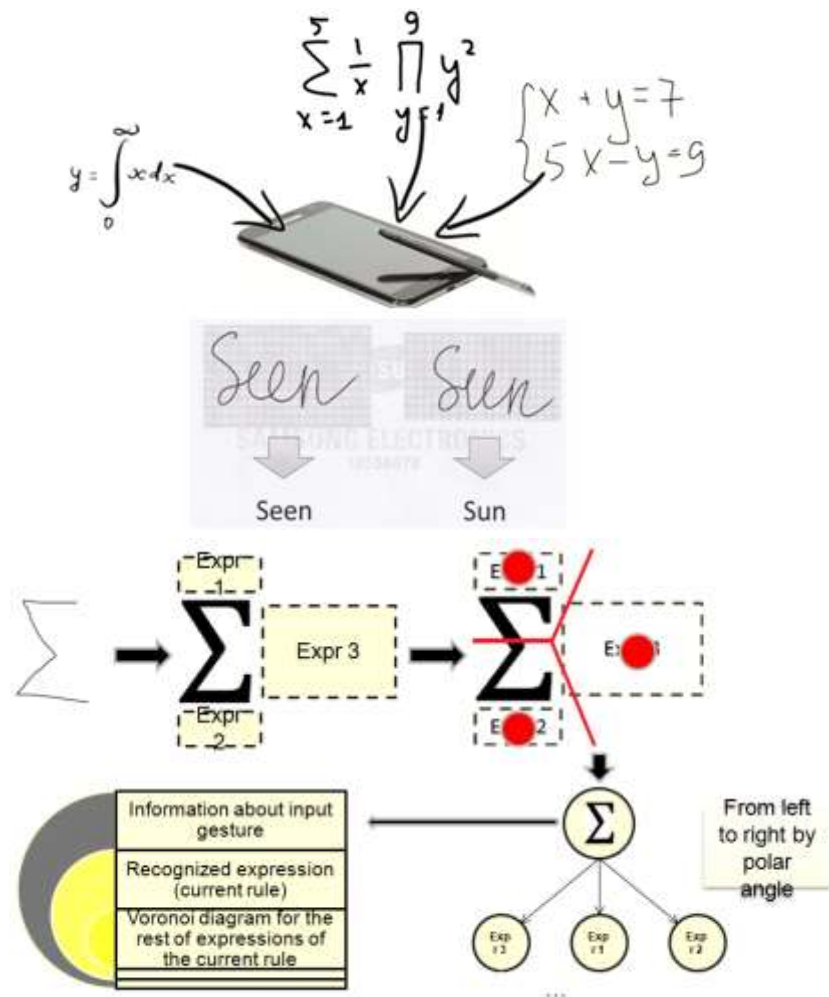
Виявлення тексту на зображенні у реальному часі (text detection) для МП

- Застосування Діаграми Вороного для пришвидшення сегментації тексту на зображенні алгоритмом SWT на етапі попередньої обробки

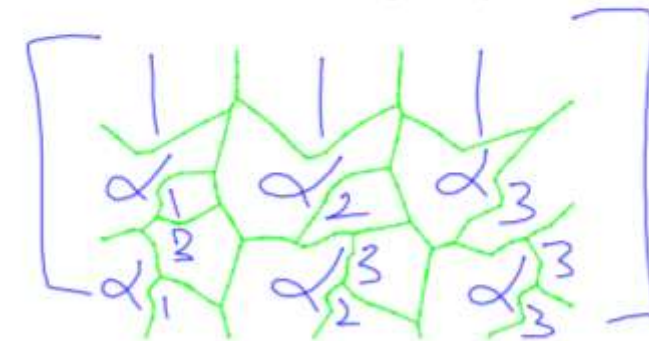


On-line розпізнавання рукописного тексту, формул, малюнків на мобільних пристроях

- Розроблена бібліотека програм алгоритмів on-line розпізнавання рукописного тексту, формул, малюнків для мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів).



(a) Point Voronoi diagram, Step 1



(b) Area Voronoi diagram, Step 3

Fig. 1: Example of building area Voronoi diagram on handwritten matrix.

Застосування в задачах комп'ютерного зору

Розпізнавання тексту: Розпізнавання рукописного японського тексту

- Застосування Діаграми Вороного для сегментації символів автоматичного розпізнавання рукописного японського тексту



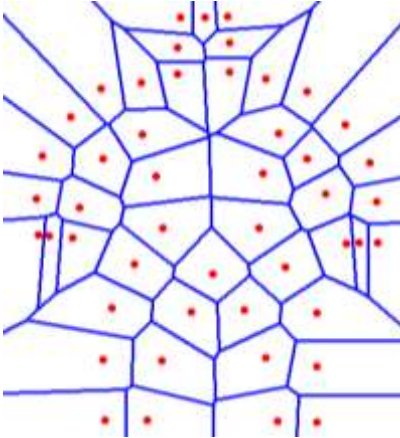
Застосування діаграми Вороного

Розпізнавання об'єктів

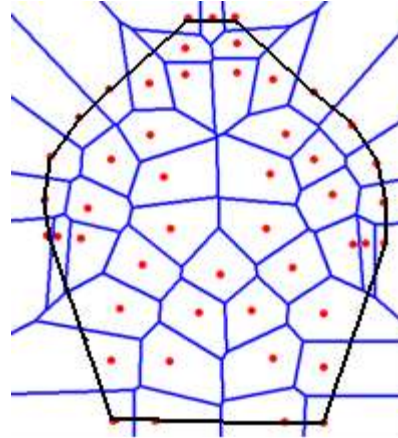
- Розпізнати об'єкт, зображення якого, одержане скануванням чи за допомогою камери, у вигляді множини точок на екрані монітора.

Задачі:

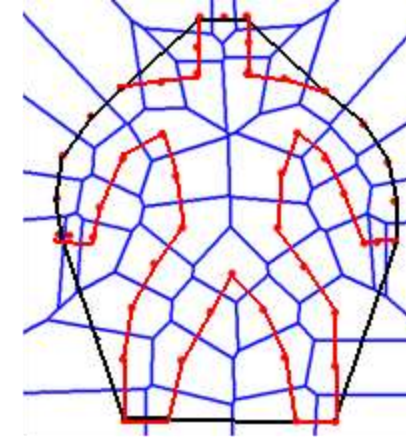
- Відокремлення об'єкту від інших зображень: визначення контуру зображення.



Діаграма Вороного

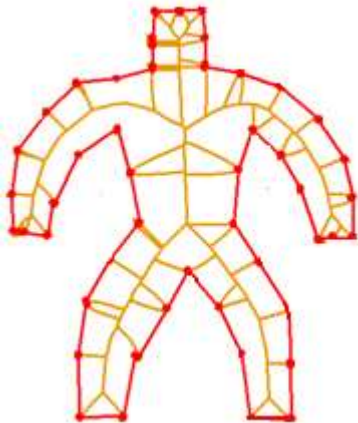


Зовнішній опуклий контур



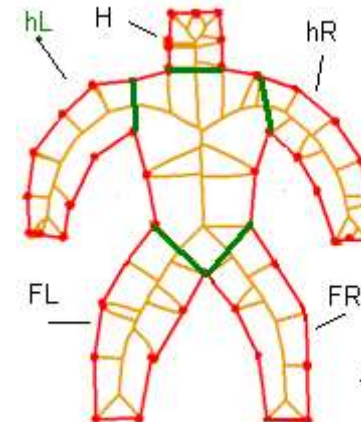
Визначення точок кривизни
Видалення карманів

- Побудова скелетона.



ДВ для відрізків,
прямолінійний скелетон

- Декомпозиція силуету, розмітка частин тіла людини



Монотонна сегментація,
найкоротші розрізи



Застосування Діаграми Вороного

Maps of France divided into hospital catchment areas, then aggregated by French Region (COVID-19).



Алгоритм побудови Діаграми Вороного на основі методу «розділяй та пануй».

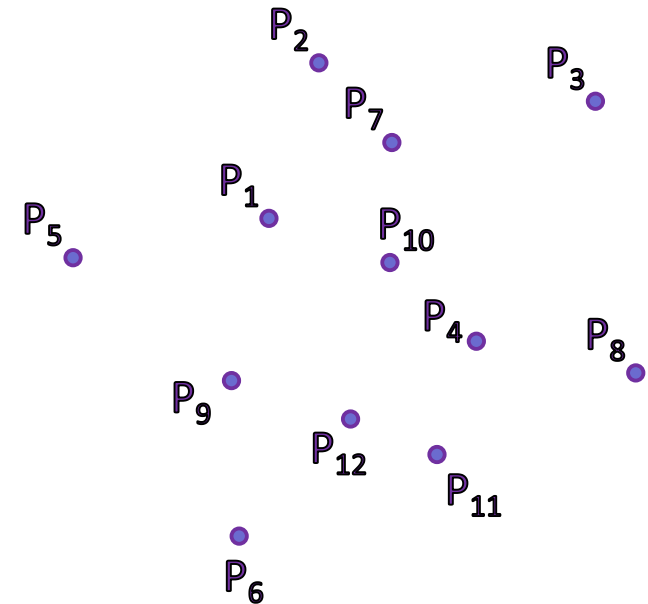
Приклад.

1. Вводимо точки, рис.1: $S = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}\}$

2. Формуємо відсортовані списки точок по x та y координатах:

$$U_x = \{P_5, P_6, P_9, P_1, P_2, P_{12}, P_{10}, P_7, P_{11}, P_4, P_3, P_8\},$$

$$U_y = \{P_6, P_{11}, P_{12}, P_9, P_8, P_4, P_{10}, P_5, P_1, P_7, P_3, P_2\}.$$



На основі списків U_x , U_y формуємо масив точок $U = \{P_{ij}, i, j = 1, N\}$, де i - індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_x , а j - індекс, який указує номер точки у впорядкованому списку U_y .

Рис.1

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

3. Розбиття множини точок (рекурсивний спуск).

3.1. Рекурсивне розбиття на кожному кроці заданої множини S у вигляді списку

$$U_x = \{P_5, P_6, P_9, P_1, P_2, P_{12}, P_{10}, P_7, P_{11}, P_4, P_3, P_8\},$$

на рівнопотужні підмножини U_1 , U_2 вертикаллю l . Для цього знаходиться медіана списку (точка P_{12}).

Вертикаль l проведемо посередині між медіаною і сусідньою точкою P_{10} , рис. 2.

Розбиття подаємо у вигляді дерева, рис.3.

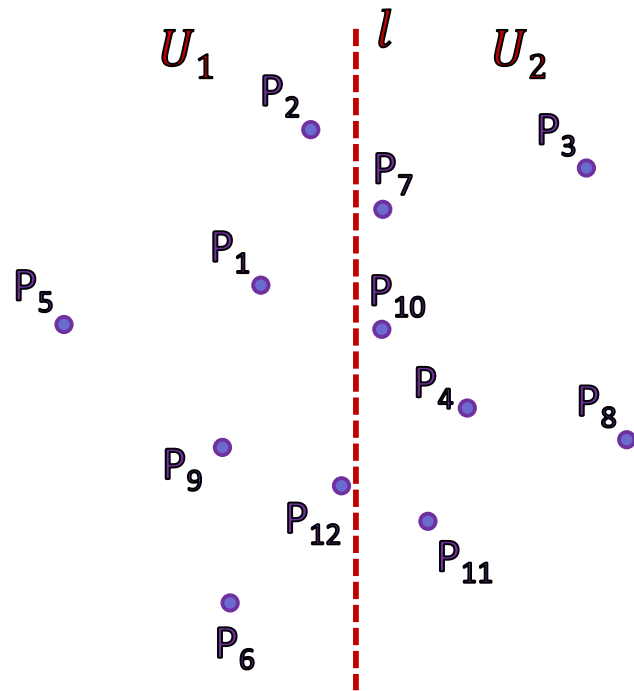
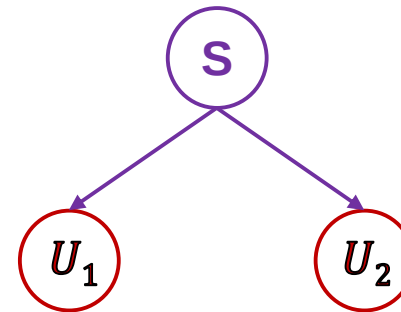


Рис.2.

$$\{P_5, P_6, P_9, P_1, P_2, P_{12}, P_{10}, P_7, P_{11}, P_4, P_5, P_8\}$$



$$\{P_5, P_6, P_9, P_1, P_2, P_{12}\} \quad \{P_{10}, P_7, P_{11}, P_4, P_5, P_8\}$$

Рис.3.

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

3. Розбиття множини точок (рекурсивний спуск).

3.2. Далі, аналогічно, розіб'ємо множині U_1 , U_2 вертикалями l_1 і l_2 на рівнопотужні підмножини $U_1 = U_{11} \cup U_{12}$, $U_2 = U_{21} \cup U_{22}$ відповідно, рис.4. Маємо дерево, рис.5.

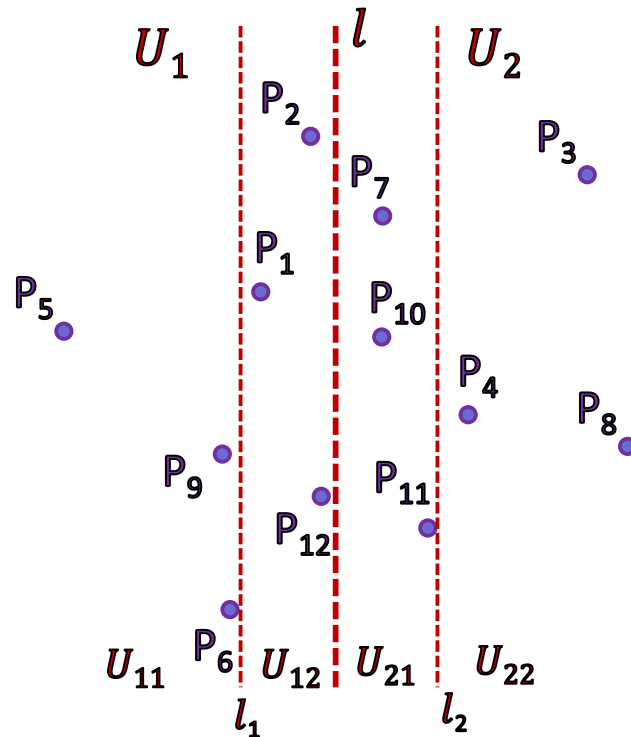


Рис.4.

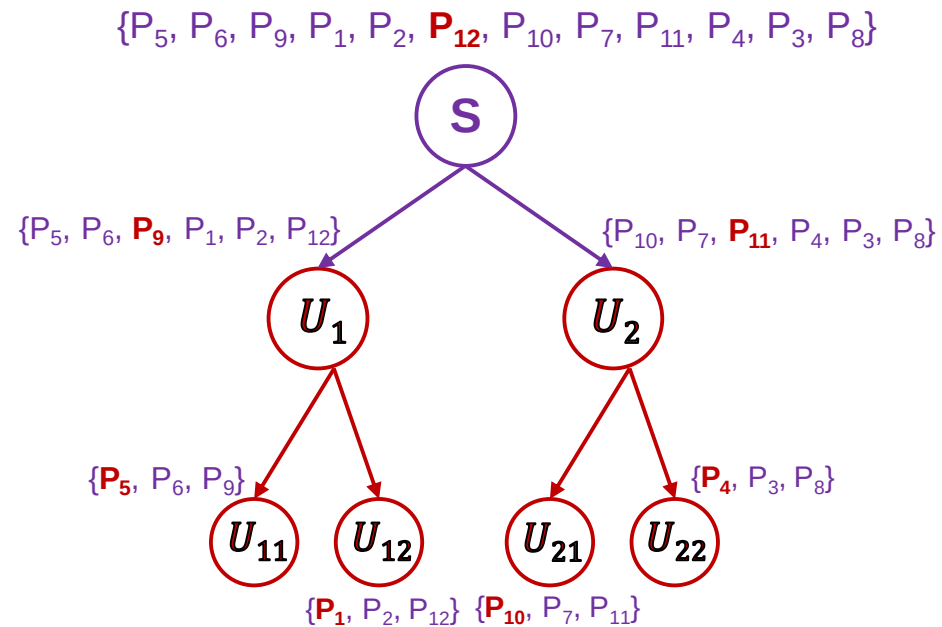


Рис.5.

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

4. Злиття (рекурсивний підйом).

4.1 Будемо вважати, що ми побудували Діаграми Вороного для списків точок листових вузлів дерева алгоритму: $\text{Vor}(U_{11})$, $\text{Vor}(U_{12})$, $\text{Vor}(U_{21})$, $\text{Vor}(U_{22})$, рис. 13, 14.

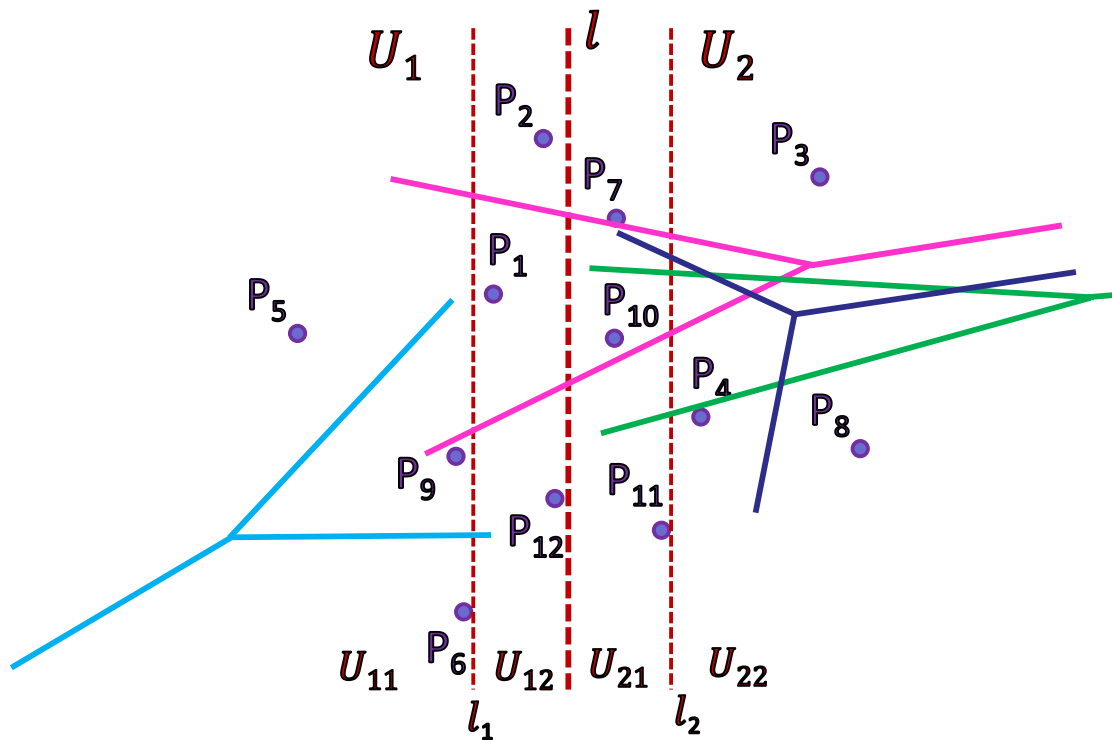


Рис.13.

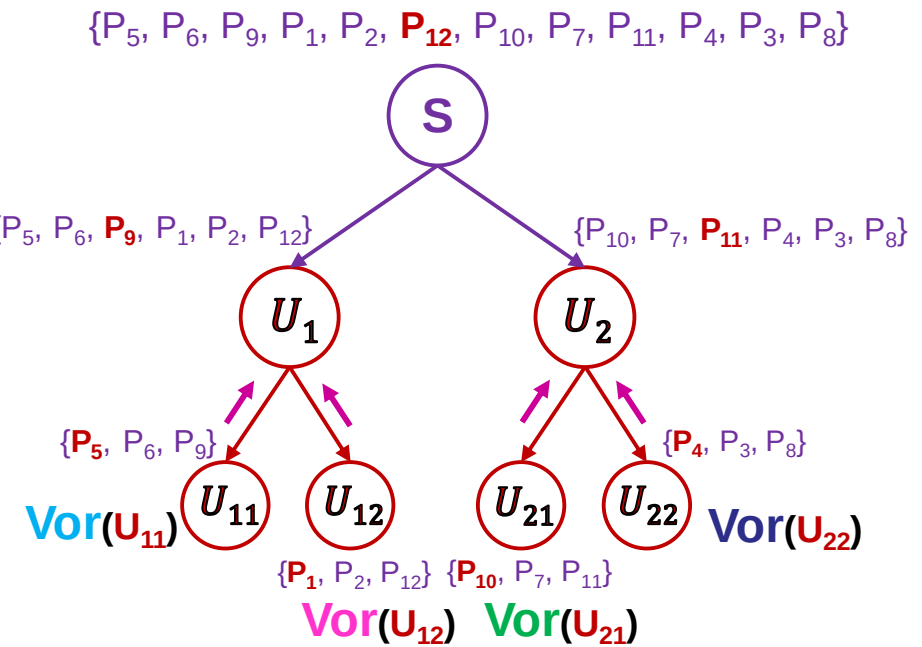


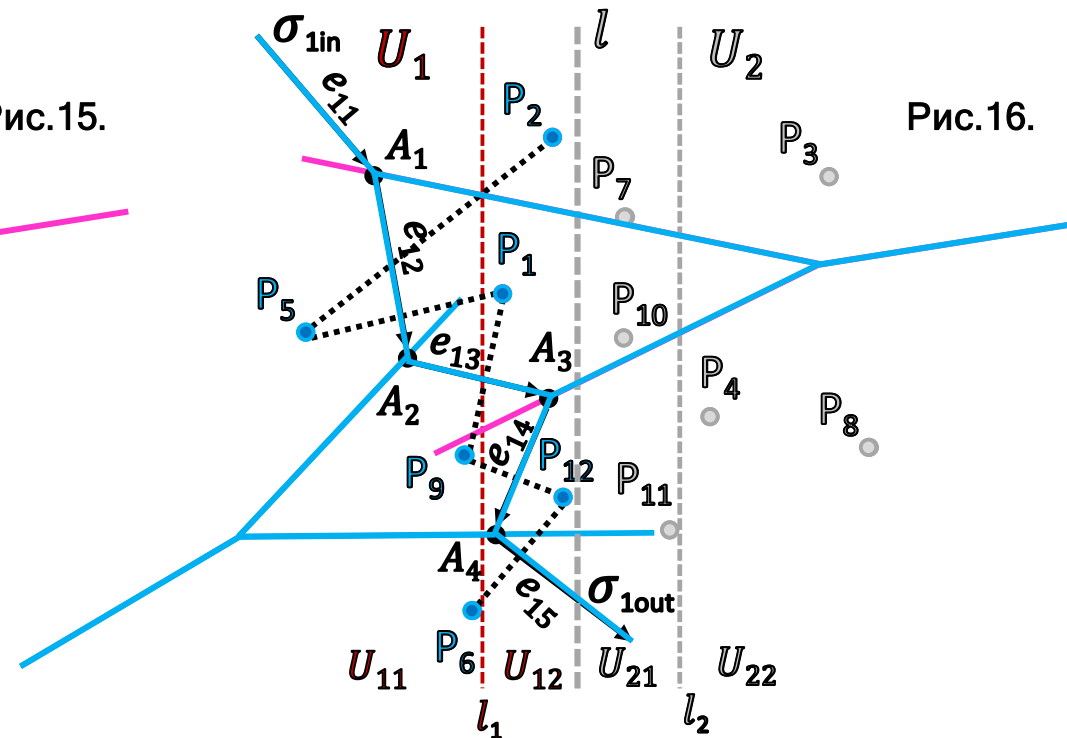
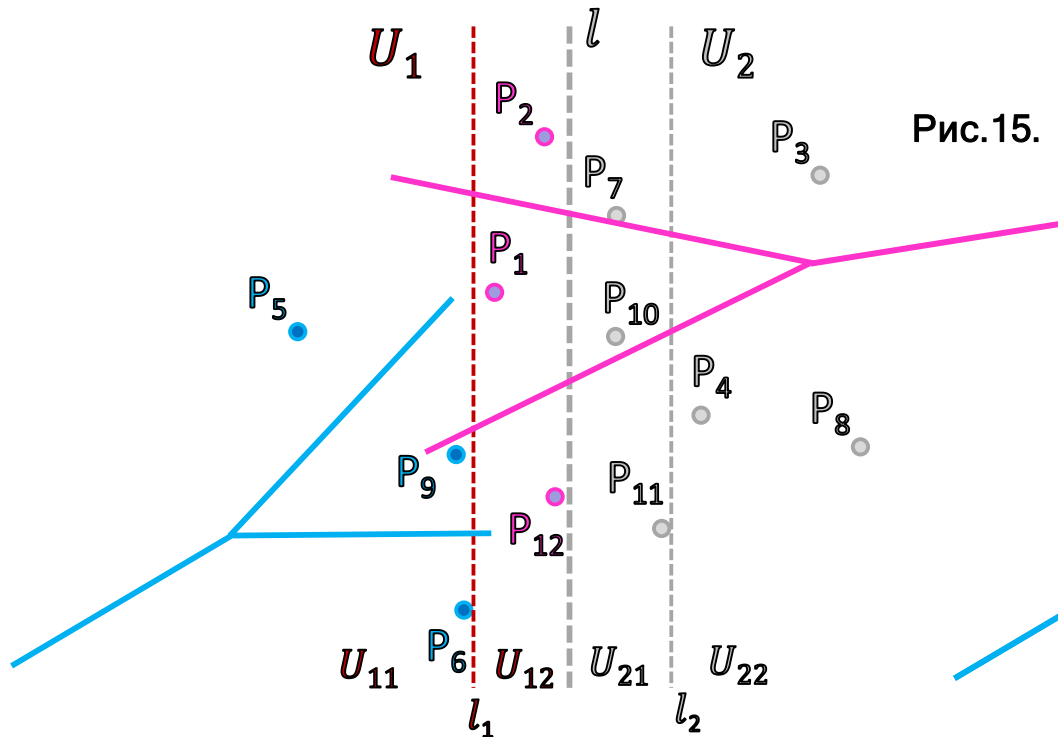
Рис.14.



Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

4. Злиття (рекурсивний підйом).

4.2 Будуємо розділяючий ланцюг σ_1 , який зшиває діаграми Вороного $\text{Vor}(\mathbf{U}_{11})$, $\text{Vor}(\mathbf{U}_{12})$ для вузла $\mathbf{U}_1$, рис. 15, 16.

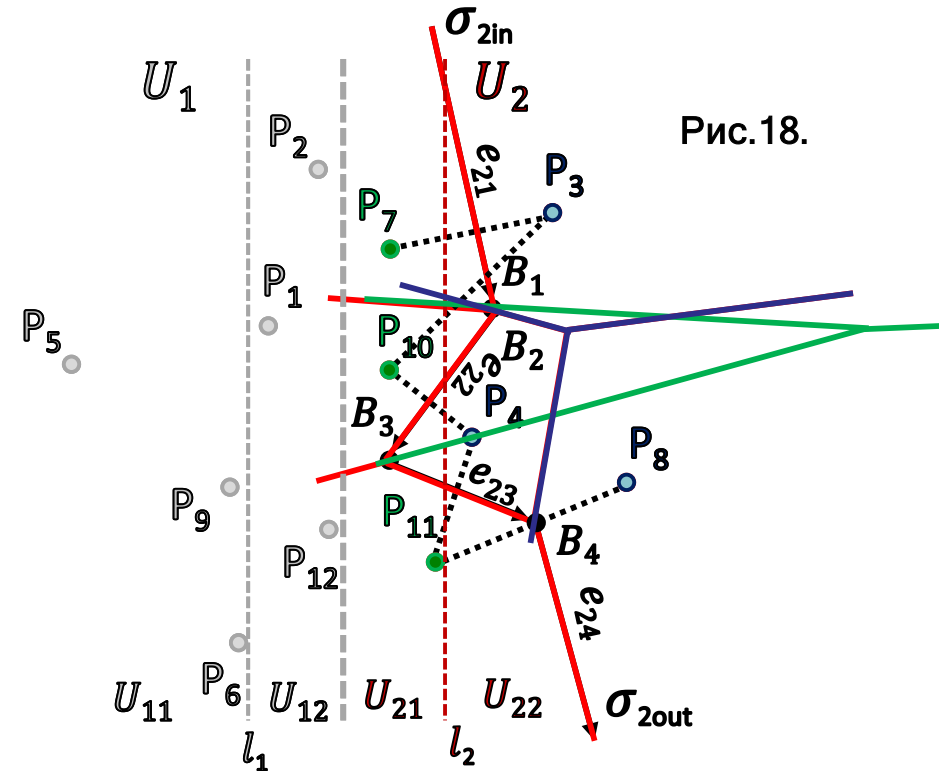
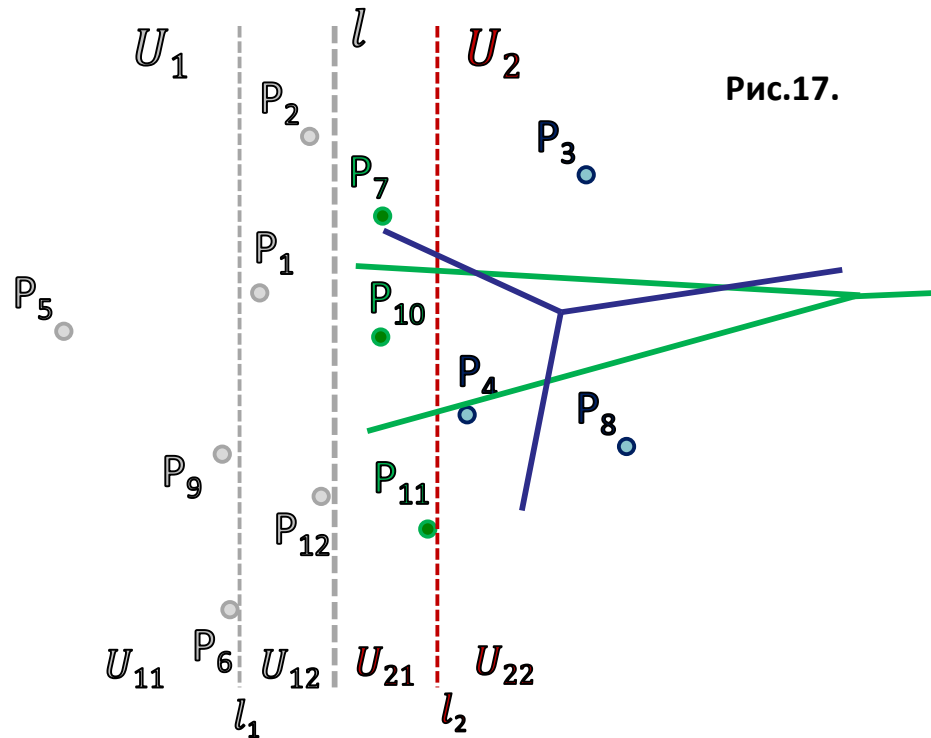


- Визначаємо верхній та нижній опорні відрізки $\{P_5, P_2\}, \{P_6, P_{12}\}$;
- Будуємо вхідне і вихідне ребро $\sigma_{1in}, \sigma_{1out}$: проводимо серединний перпендикуляр до верхнього опорного відрізка до першого перетину A_1 з ребром однієї із ДВ. Це ребро правої діаграми, яке розділяє точки P_2 і P_1 . Отже наступна пара точок до якої буде проведено серединний перпендикуляр із A_1 це $\{P_5, P_1\}$, одержимо ребро e_{12} , e_{12} перетне ребро лівої ДВ, яке розділяє точки P_5 і P_9 , у точці A_2 – наступна пара $\{P_9, P_1\} \rightarrow e_{13}$, далі $\{P_9, P_{12}\} \rightarrow e_{14}, \{P_6, P_{12}\} \rightarrow e_{15} = \sigma_{1out}$

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

4. Злиття (рекурсивний підйом).

4.3 Будуємо розділяючий ланцюг σ_2 , який зшиває діаграми Вороного $\text{Vor}(U_{21})$, $\text{Vor}(U_{22})$ для вузла U_2 , рис. 17, 18.

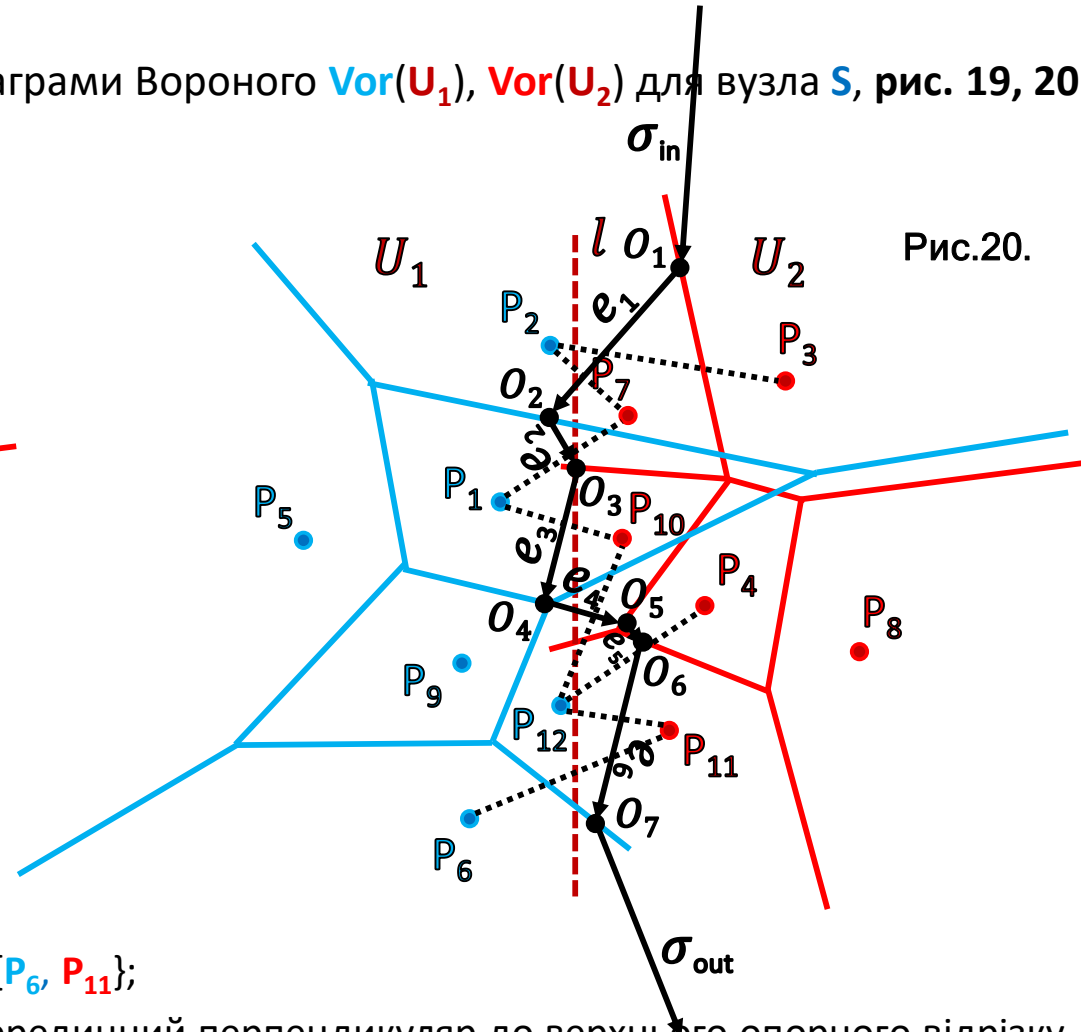
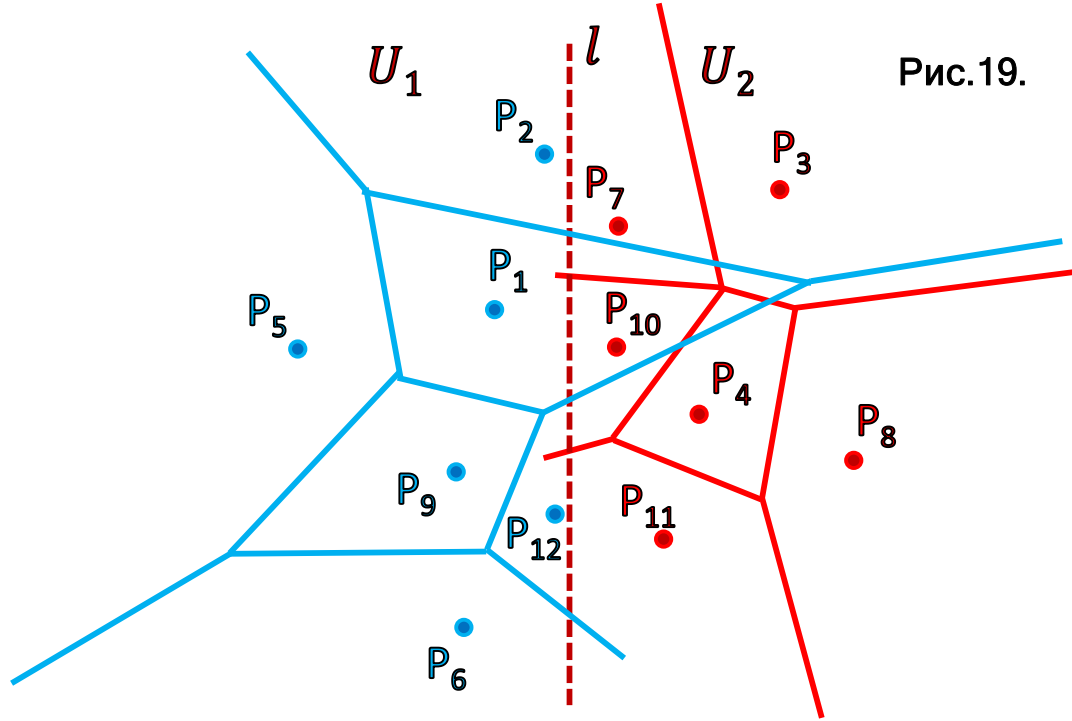


1. Визначаємо верхній та нижній опорні відрізки $\{P_7, P_3\}$, $\{P_{11}, P_8\}$;
2. Будуємо вхідне і вихідне ребро σ_{2in} , σ_{2out} : проводимо серединний перпендикуляр до верхнього опорного відрізка до першого перетину B_1 з ребром однієї із ДВ. Це ребро лівої діаграми, яке розділяє точки P_7 і P_{10} . Отже наступна пара точок до якої буде проведено серединний перпендикуляр із B_1 це $\{P_{10}, P_3\}$, одержимо ребро e_{20} , e_{20} перетне ребро правої ДВ, яке розділяє точки P_4 і P_3 , у точці B_2 – наступна пара $\{P_{10}, P_4\} \rightarrow e_{22}$, далі $\{P_{11}, P_4\} \rightarrow e_{23}$, $\{P_{11}, P_8\} \rightarrow e_{24} = \sigma_{2out}$

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

4. Злиття (рекурсивний підйом).

4.4 4.3 Будуємо розділяючий ланцюг σ , який зшиває діаграми Вороного $\text{Vor}(U_1)$, $\text{Vor}(U_2)$ для вузла S , рис. 19, 20.

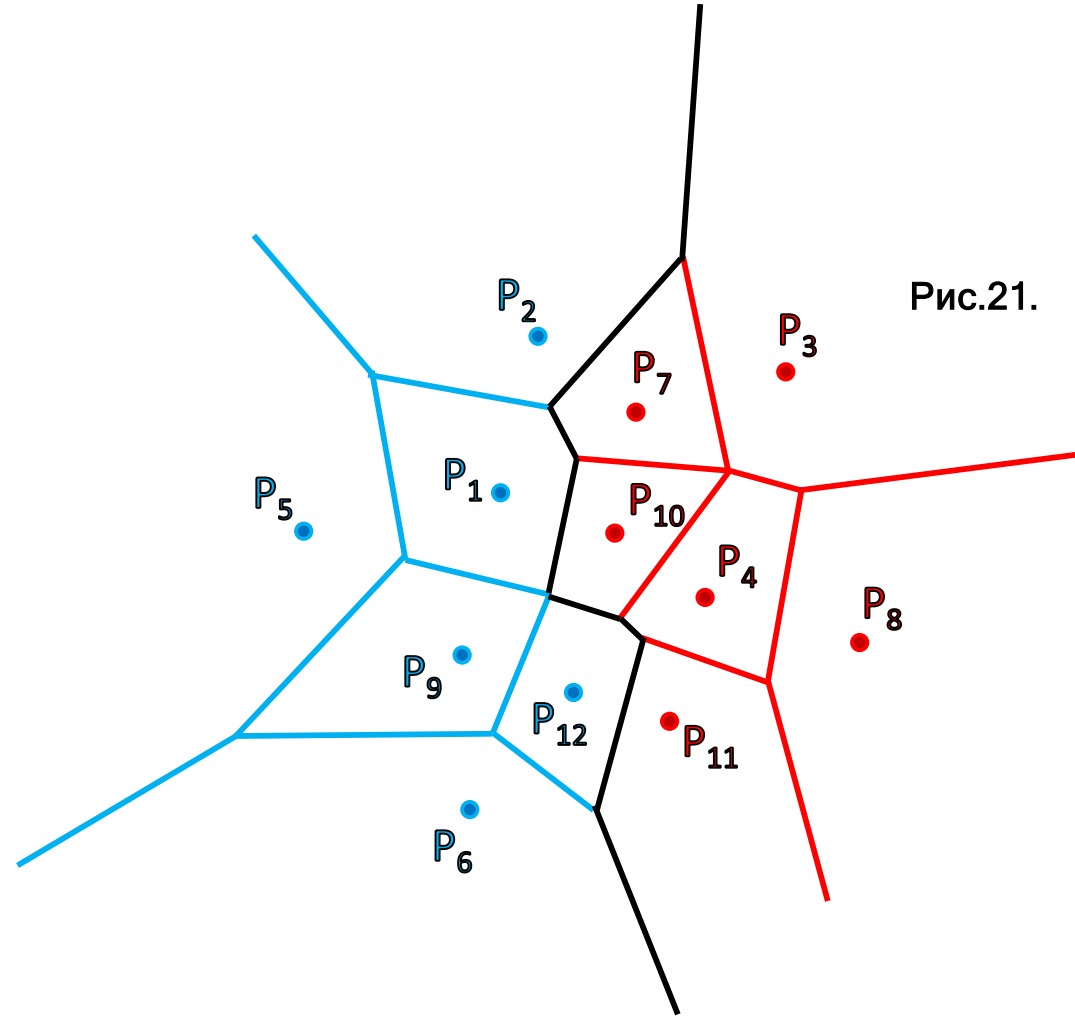


1. Визначаємо верхній та нижній опорні відрізки $\{P_2, P_3\}$, $\{P_6, P_{11}\}$;
2. Будуємо вхідне і вихідне ребро σ_{in} , σ_{out} : проводимо серединний перпендикуляр до верхнього опорного відрізка до першого перетину O_1 з ребром однієї із ДВ. Це ребро правої діаграми, яке розділяє точки P_7 і P_3 . Отже наступна пара точок до якої буде проведено серединний перпендикуляр із O_1 це $\{P_2, P_7\}$, одержимо ребро e_1 . e_1 перетне ребро лівої ДВ, яке розділяє точки P_2 і P_1 , у точці O_2 – наступна пара $\{P_1, P_7\} \rightarrow e_2$, далі $\{P_1, P_{10}\} \rightarrow e_3$, $\{P_{12}, P_{10}\} \rightarrow e_4$, $\{P_{12}, P_4\} \rightarrow e_5$, $\{P_{12}, P_{11}\} \rightarrow e_6$, $\{P_6, P_{11}\} \rightarrow \sigma_{out}$

Метод «розділяй та пануй» розв'язання задачі побудови Діаграми Вороного

4. Злиття (рекурсивний підйом).

4.5 Остаточний результат Діаграми Вороного , рис.21.



Деякі публікації за темою «задачі близькості»

1. Терещенко В.М., Наконечний Т.В., Рогожин О.Г. Застосування методів Обчислювальної геометрії до деяких задач просторового аналізу демографічної ситуації // Геоінформатика, НАНУ, Київ, № 1, 2006, С. 26-30 (ФВ).
2. Терещенко В.М., Плахтій Ю.І., Лізунова А. Г. Узагальнений алгоритм розв'язання задач обчислювальної геометрії на прикладі задачі побудови діаграми Вороного // XII-а міжнародна наукова конференція імені акад. М. Кравчука: тези доповідей. - Київ, КПІ, 2008. – С. 812-813 (тези).
3. V. Tereshchenko. One Tool for Building Visual Models // Proceedings of 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno, CZ, IEEE CS, 2009, P. 59-62, ISBN 978-0-7695-3795-5 (**Scopus**).
4. V. N. Tereshchenko, A. V. Anisimov. Recursion and parallel algorithms in geometric modeling problems. Journal: Cybernetics and Systems Analysis: Vol. 46, N 2 (2010), Page 173 – 184.
5. Vasyl Tereshchenko, Anatoliy Anisimov. One Conception of creating Tools for Geometric Modeling. In proc. of 7-th International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering (ISVD 2010), June 28-30, 2010, Quebec, Canada, IEEE-CS, pp.260-265, ISBN: 978-0- 7695-4112-9
6. Vasyl Tereshchenko, Igor Budjak, and Andrey Fisunenکو. The Unified Algorithmic Platform for Solving Complex Problems of Computational Geometry // In Proc. of the 12th IC “Parallel Computing Technologies” (PaCT 2013), Springer.- 2013.- P. 424-429 (**Scopus**).
7. Терещенко В.М.б Коцур Д.В.Побудова діаграми Вороного для об'єктів довільної форми // Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки.- 2014. – вип. № 1, С.145-148(**ФВ**).
8. Терещенко В.М., Танчук В.В., Терещенко Я.В. Розпізнавання та побудова контуру об'єкта на зображенні за допомогою Діаграми Вороного/ XIII міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем», Київ, 5-6 грудня, 2016, праці конференції, ст. 228-232.
9. В.В. Танчук, В.М. Терещенко. Розпізнавання та побудова контуру об'єкта на зображенні за допомогою Діаграми Вороного// Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки.-2017. – вип. № 1, С. 69-74(**ФВ**).
10. Kotsur,D., Tereshchenko,Y., Tereshchenko,V.: A fast approximation of the Voronoi diagram for a set of pairwise disjoint arcs //Computer Science Research Notes (Proceedings 26-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzen, Czech Republic, May 28 – June 1, 2018 (WSCG 2018)), Plzen, Czech Republic.- 2018.-pp. 7-13.

Деякі публікації за темою «задачі близькості»

11. D. Kotsur, V. Tereshchenko, S. Vora¹, R. Windoffer, R. E. Leube, J. Mattes. VORONOI-BASED SKELETONIZATION ALGORITHM FOR SEGMENTING THE NETWORK OF INTERMEDIATE FILAMENTS/2019 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI). - **Hilton Molino Stucky, Venice, Italy**, April 8-11, 2019.- pp. **110-115**.
12. D. Kotsur, V. Tereshchenko . VORONOI-BASED SKELETON FOR SEGMENTING THE NETWORK OF BIOLOGICAL NEURONS/ proceedings of [The Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations, September 24-28, 2018, Kyiv, Ukraine](#).- pp. 41-54.
13. D. Kotsur, V. Tereshchenko .An approximation of the Voronoi diagram for a set of arcs/Proceeding book of International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science(ICATCES 2018).- 11-13 May 2018 , Safranbolu, Turkey. –pp. 620-625.
14. D. Kotsur, V. Tereshchenko . Voronoi-based skeletonization algorithm for segmenting the network of biological neurons // Radio Electronics, Computer Science, Control. - 2019.- № 1. – P.98 – 109 (We Of Science). DOI 10.15588/1607-3274-2019-1-10, e-ISSN 1607-3274, p-ISSN 2313-688X .
15. Kotsur D., Tereshchenko V. Optimization Heuristics for Computing the Voronoi Skeleton. Computational Science. ICCS 2019. Springer. Volume 11536. 2019. P.96-111. (SCOPUS) https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-22734-0_8
16. Dmytro Kotsur, Vasyl Tereshchenko. AN OPTIMIZED ALGORITHM FOR COMPUTING THE VORONOI SKELETON\ / International Journal of Computing, 19(4) 2020, 542-554.
17. Cherneha, A., Zhelezniakov, D., Tytarchuk, P., & Tereshchenko, V. (2021). Segmentation of Handwritten Mathematical Matrices Using the Area Voronoi Diagram. In IEEE EUROCON 2021-19th International Conference on Smart Technologies (pp. 107-112). IEEE. Scopus.
18. Tereshchenko V.N., Marchenko A.A., Tereshchenko Y.V., Tara A.N. The optimal algorithm for dynamic support of the Voronoi Diagram for a set of points\\ Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки.-2020. – вип. № 4, С.63-69(ФВ).

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!